

FAUNA TANAH

I. PENDAHULUAN

KLASIFIKASI FAUNA TANAH

1. Taxonomi

Phyllum : Arthropoda

Subphyllum1 : Chelicerata

Class : Arachnida

Subphyllum2 : Crustacea (akuatik)

Class : Branchiopoda

Class : Copepoda

Class : Ostracoda

Class : Malacostraca : Amphipoda dan Isopoda

Subphyllum3 : Atelocerata

Class : Diplopoda - Millipedes

Class : Chilopoda - Centipedes

Class : Pauropoda

Class : Symphyla

Class : Hexapoda – Insects (dominan)

Phyllum : Annelida

Class : Oligochaeta : - Cacing Tanah

2. Fungsi (Functional Classification)

- a. Ukuran tubuh (body width)
- b. Habitat
- c. Pola makan

a. Ukuran Tubuh

Klasifikasi	Ukuran	Contoh
Microfauna	2 – 100 μ	Nematoda dan Protozoa
Mesofauna	100 μ - 2 mm	Collembola, Acari, Enchytraeida, Protura, Diplura, Paraupoda dan Symphyla.
Macrofauna	2 mm – 20 mm	Cacing tanah, rayap, semut, millipedes, centipedes, kumbang, larva diptera, dll.

b. Habitat

Berdasarkan kedalaman profil tanah dimana fauna tanah dapat hidup.

- Epigeic (hidup di permukaan tanah)
- Endogeic (dibawah permukaan tanah)
- Anecic (diantara permukaan dan lapisan bawah tanah)

Contoh: Cacing tanah, spider (laba-laba) dan Collembola

c. Pola Makan

Lebih bermanfaat : mengevaluasi pengaruh beberapa spesies fauna ystanah terhadap dekomposisi dan mineralisasi.

Klasifikasi	Makanan	Contoh
Mesopredator	Micro + Mesofauna	Acari: non-oribatida
Macropredator	Meso + Macrofauna	Aranae, Opilionida, Palpigradi, Pseudoscorpion, Chilopoda, Coleoptera (part), Dermaptera, Diplura, Formicidae (part)
Mesodecomposer	Serasah, bg. tanaman mati, mikroflora, fungi, mycorrhiza.	Acari (Oribatida), Collembola, Pauropoda, Protura, Symphyla.
Macrodecomposer	Serasah, bg. tanaman mati, omnivore, fungi dan bakteri.	Blattodea, Coleoptera(part), Diplopoda, Larva Diptera, Grillidae, Isopoda, Isoptera, Trichoptera, Mollusca, Lumbricidae
Herbivore	Bg. tanaman yang hidup	Coleoptera (part), Formicidae, Embioptera dan Thysanura

EKSTRAKSI FAUNA TANAH

- Sampling: Soil Corer, θ : 20 cm, kedalaman 0-15 cm
- Ekstraksi: “Berlese Funnel Extractor” atau “Heat Extractor”
- Contoh hewan disimpan dalam botol koleksi berisi ethanol 70%.
- Hewan: dideterminasi menggunakan stereomikroskop.
- Hewan yang lebih besar: Hand Sorting Methods.



CONTOH FAUNA TANAH YANG PENTING

1. Microarthropoda (ukuran 0.1 – 5.0 mm)

- Makanan: tanaman, sisa-sisa hewan, fungi dan bakteri
- “Faecal Pellets”: terbentuknya humus □ membantu memelihara struktur tanah
- Jasad mati mengandung nitrogen
- Interaksi dengan fungi dan bakteri:
 - laju dekomposisi dan siklus nutrien
 - memelihara kesuburan tanah
- Dominan:
 - Acari dan Collembola
 - Enchytraeids, protura, diplura, symphyla, dan lain-lain.

2. Ecosystem Engineers

Organisme tanah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi ketersediaan sumber-sumber makanan bagi organisme lain melalui kemampuan mereka memodifikasi lingkungan fisik (JONES *ET AL.* 1994): **cacing tanah, rayap dan semut.**

II. CACING TANAH



PENDAHULUAN

➤ Cacing tanah (Oligochaeta):

1. Megadriles" (cacing tanah), clitellum jelas (multilayer)
2. Microdriles" (cacing kecil), clitellum tidak jelas (single layer):
Tubificidae, Lumbricidae, Enchytraeids.

➤ Invertebrata (tanpa tulang belakang), merayap menggunakan otot-otot sirkular dan longitudinal

➤ Terdapat > 5500 spesies, ukuran 2 cm s.d. > 3 m

KLASIFIKASI

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Annelida
Class	: Oligochaeta
Order	: Haplotaxida

Family: 1. Haplotaxidae

Suborder: Haplotaxina

2. Moniligastridae

Suborder: Moniligastrina

3. Alluroididae

4. Eudrilidae

5. Glossoscolecidae

6. Lumbricidae

7. Sparganophilidae

8. Acanthodrilidae

Suborder:

Lumbricina

9. Octochaetidae

10. Exxidae

11. Megascolecidae

12. Microchaetidae

13. Eudrilidae

14. Dorydrilidae

15. Enchytraeidae

16. Naididae

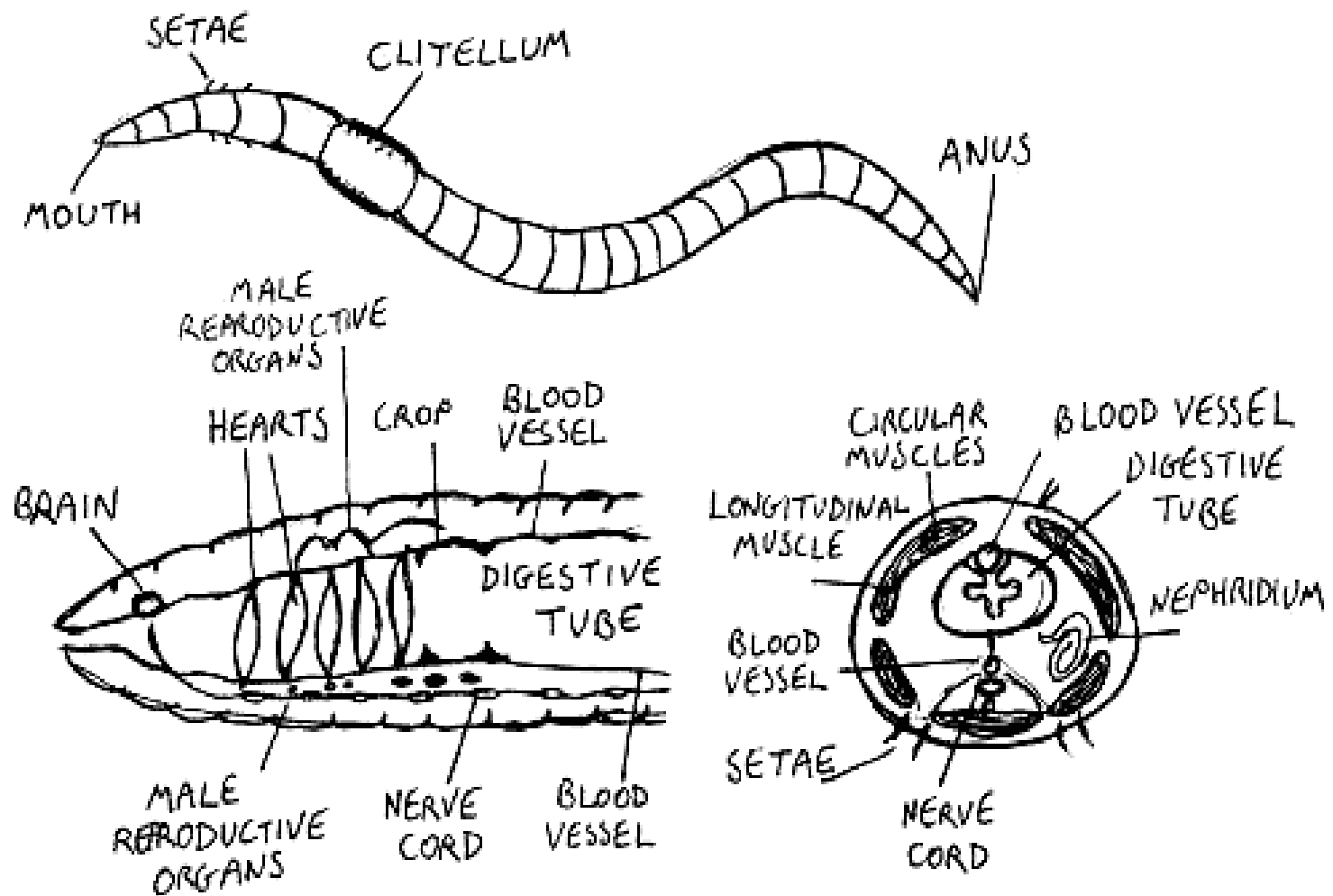
Suborder: Tubificina

17. Opistocystidae

18. Phreodrilidae

19. Tubificidae

ANATOMI



Eksternal

1. Clitellum:

- penebalan kulit didekat bg. anterior
- mengsekresi 'mucous' untuk membentuk cocoon.
- warna: putih, merah oranye atau coklat kemerahan
- identifikasi cacing tanah

2. Setae (rambut):

- semua segmen (8 setae/segmen), kecuali segmen pertama & terakhir
- pergerakan cacing dan pengenalan lingkungan

3. Mulut

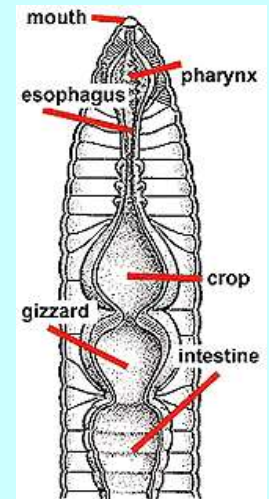
- segmen pertama (peristomium) dan ditutup oleh cuping: prostomium.

4. Prostomium:

- “melihat” lingkungan (tidak memiliki mata, telinga, hidung, tangan)

5. Anus

- di ujung posterior pada segmen terakhir (periproct).



Internal

1. Sistem pencernaan:

Mulut – pharynx – esophagus – crop – muscular gizzard – usus – anus.

2. Sistem reproduksi:

“Hermaphrodite (organ reproduksi jantan dan betina dalam satu individu), meskipun “parthenogenesis” (membuahi diri sendiri), tapi sebagian besar cacing memerlukan pasangan dari spesies yang sama untuk bereproduksi.

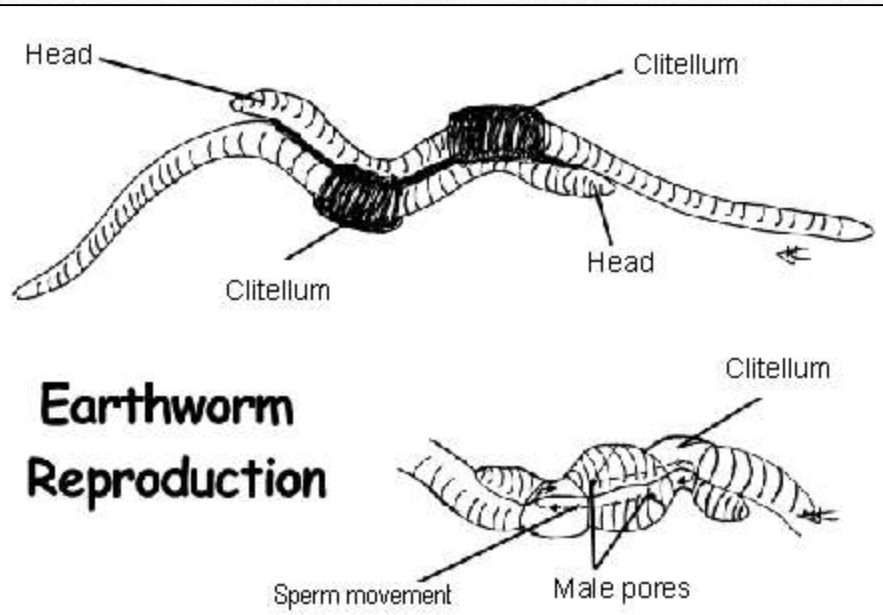
Clitellum: pink-merah oranye: cacing siap untuk ber”kopulasi”.

Selama kopulasi:

- Pertukaran sperma □ disimpan di dalam *spermathecae*.
- Di clitellum: terbentuk tabung (kapsul):
tabung melewati lubang betina, kemudian menyimpan ovum, melewati *spermathecae* dan sperma tersimpan di dalam kapsul
- Kapsul □ cocoon □ telur

3. Sistem peredaran darah :

Sistem tertutup □ pembuluh dorsal dan ventral: struktur utama pemompa darah



PERAN CACING TANAH TERHADAP KESUBURAN TANAH

Biologi:

- Pengomposan: mengubah BO □ humus
- Aktivitas cacing tanah dalam menggali lubang/pori: mencampur BO dari lapisan atas (serasah, kotoran hewan, dll) ke lapisan yang lebih dalam dengan cara menghancurkan, memakannya dan mengeluarkan dalam bentuk “casting”.

Kimia:

- Menghasilkan bahan “biogenic” (casting) → meningkatkan nutrisi tanah di suatu ekosistem.
- Dibanding dengan “top soil” (15 cm dari permukaan), “Casting” mengandung lebih tinggi :
 - N tersedia sebesar 5 kali
 - P tersedia sebesar 7 kali
 - K tersedia sebesar 11 kali

Fisik □ mempengaruhi struktur tanah:

- Mencerna partikel organik dan mineral cacing tanah : 100 – 500 ton tanah kering/ha/tahun.

- Hasil pencernaan: pellet (faecal pellet), casting, dll. ditransfer ke horizon tanah yang berbeda.
 - Membuat galeri, pori-pori tanah dan juga sarang/gundukan yang kaya akan nutrient
 - Di padang rumput (Perancis) □ cacing tanah:
4.000 - 29.800 galeri/m², dengan total panjang **142 – 890 m/m²**, 16% terletak pada 60 cm kedalaman tanah (Kretzschmer, 1982).
 - Di Perancis: **6.2 – 66.6 m galeri/m²** → 0.6% total volume tanah (Lopes-Assad, 1987).
- ∴ Aktivitas cacing tanah: efek jangka panjang: meningkatkan porositas tanah, aerasi, WHC dan juga drainase.

EKOLOGI CACING TANAH

- Populasi cacing tanah: suhu, kelembaban, pH, salinitas, aerasi, tekstur tanah, vegetasi dan ketersediaan makanan.
- Faktor lingkungan yang terpenting : pH
 - Sebagian besar cacing: netral s.d. agak masam
 - *Lumbricus terrestris*: sampai pH 5.4
 - *Dendrobaena octaedra* : sampai pH 4.3
 - Beberapa anggota *Megascolecidae*: pH sangat masam.
- Rantai makanan: cacing tanah □ makanan bagi spesies burung, mamalia (landak, tikus), invertebrata (kumbang, keong, siput dan cacing pipih).

BEBERAPA CONTOH SPESIES CACING TANAH

1. *Allolobophora chlorotica* (Fam: Lumbricidae):

- Cacing hijau
- Warna: hijau sampai kuning, pink, abu-abu.
- Ukuran 30-70 x 3-5 mm.
- Ditemukan pada berbagai jenis tanah, terutama tanah basah, BO tinggi atau area yang terpolusi
- Endogeic, sebagian besar geophagus.
- Dewasa pada 120-130 hari.
- Masa hidup: 447 -587 hari.
- Menghasilkan 25-27 cocoon per-cacing, per-tahun.
- Casting dan kopulasi di dalam tanah.
- Akan menggulung bila terganggu.



2. *Amyntas corticis* (Fam: Megascolecidae):

- Snake worm, crazy worm
- Berasal dari Asia Selatan termasuk sebagian China
- Ukuran 45-170 x 3-6 mm
- Parthenogenetic
- Sebagian “detritivory” pada permukaan tanah
- Sistem pengeluaran: Nephridia
- Pergerakan sangat cepat
- Ditemukan pada tanah liat dan berpasir
- Toleran terhadap panas dan kekeringan



3. *Aporrectodea trapezoides* (Fam: Lumbricidae):

- Warna bervariasi: abu-abu sampai pink, bagian posterior memipih.
- Ukuran: 80-137 mm x 3-7 mm (mengkerut), 220 x 3-5 mm (mengembang).
- Reproduksi: parthenogenetic
- Berasal dari "Palearctic"
- Ditemukan pada tanah berat dan berpasir.
- Endogeic, umumnya geophagus, tetapi beberapa individu mencari makanan ke permukaan.
- Casting pada permukaan tanah.
- Umum terdapat pada kebun buah-buahan.
- Toleran terhadap air.



4. *Eisenia foetida* (Fam: Lumbricidae):

- Cacing kompos, cacing kotoran kandang.
- Tubuh silindris, 35-130 x 3-5 mm.
- Warna: ungu, merah, merah tua, merah kecoklatan. Ada yang membentuk lebih dari satu warna, mis: merah coklat diselingi warna kuning pada daerah intersegmen.
- Epigeic, detritivorous, sedikit sekali mengkonsumsi tanah.
- Penting dalam pengomposan limbah rumah tangga dan kotoran hewan.
- Umur hidup: 4-5 tahun, tapi lebih sering 1-2 tahun.
- Reproduksi secara seksual, 900 telur/tahun/cacing.
- Kecenderungan kecil untuk menggali tanah mineral.



5. *Lumbricus terrestris* L (Fam: Lumbricidae):

- Nightcrawler (aktif pada malam hari).
- Berasal dari Palaearctic.
- Ukuran: 90-300 mm x 6-10 mm.
- Anterior: gelap; posterior: pucat dan dapat memipih.
- Anecic.
- Detritivorous: serasah dan sedikit mengkonsumsi tanah.
- Dapat menggali sampai kedalaman 2.5 m.
- Hidup sampai 862-887 hari atau 6 tahun.
- Dewasa pada 350 hari.
- Reproduksi: obligat seksual.
- 38 cocoons/tahun/cacing.



6. *Lumbricus rubellus* (Fam: Lumbricidae):

- “Wiggler Worm”: menggeliat-geliut.
- Warna: dorsal merah-coklat, merah violet, ventral: pucat.
- Anecic; kopulasi dan casting dibawah tanah, menggali tanah mineral.
- Reproduksi: obligat seksual.
- Dewasa pada 179 hari, umur hidup: 682-719 hari.
- 79-106 cocoons/tahun/cacing.



III. RAYAP



PENDAHULUAN

- “Social Insects”: ‘pekerja’nya disebut **semut putih**: kayu-kayu yang lembab dan membusuk.
- Ordo **Isoptera**: daerah tropis dan subtropis, jarang di daerah “temperate”.
- Rayap memiliki **sistem kasta**: rayap pekerja, serdadu, rayap reproduktif bersayap, ratu dan raja.

KLASIFIKASI

Kingdom	: Animalia	
Phylum	: Arthropoda	
Kelas	: Insecta (Hexapoda)	
Ordo	: Isoptera	
Famili	1. Mastotermitidae	5. Rhinotermitidae
	2. Kalotermitidae	6. Serritermitidae
	3. Termopsidae	7. Termitidae
	4. Hodotermitidae	

MORFOLOGI

MULUT:

- untuk menggigit

TUBUH

- lunak dan berukuran kecil < 10 mm.
- hidup di sarang dan lorong lembab
- yang terbang berwarna gelap
- yang tinggal di sarang: keputihan, kepala agak berpigmen

“DECIDUOUS WINGS”:

- sepasang sayap panjang, ramping, ukuran dan bentuk sama
- Ordo Isoptera artinya sayap yang sama
- Sayap rayap dengan cepat akan rontok setelah terbang, bila kerumunan rayap menemukan tempat untuk membangun sarangnya



STRUKTUR SOSIAL

WORKER (PEKERJA):

- Mayoritas dari suatu populasi koloni
- Memelihara telur, membangun dan memelihara 'tunnel', mencari makanan utk anggota kasta yg lain
- Tubuh lunak dan berwarna putih

SOLDIER (SERDADU):

- Mempertahankan koloni
- Tubuh lunak dan putih, kepala membesar dan mengeras dilengkapi dengan dua pencapit besar, berfungsi sebagai senjata melawan predator

WINGED REPRODUCTIVES (REPRODUKTIF/ RATU SEKUNDER):

- Menghasilkan keturunan dlm suatu koloni
- Suatu koloni dapat terdiri dari individu reproduktif utama (satu raja dan satu ratu), juga ratusan individu reproduktif sekunder yang membantu dalam menghasilkan telur dan pertumbuhan koloni



KING (RAJA)

- Membantu ratu dalam membentuk koloni
- Mengawini ratu sepanjang hidupnya
- Membantu meningkatkan jumlah koloni rayap.



QUEEN (RATU)

- Membentuk koloni hingga terbentuk cukup worker untuk memelihara koloni
- Dapat hidup sampai > 10 tahun dan menghasilkan ratusan telur per-tahun
- Suatu koloni dapat terdiri dari jutaan rayap, dengan bantuan ratu sekunder yang juga menghasilkan telur
- Rayap memiliki kemampuan untuk berganti bentuk dari satu kasta ke kasta yang lain pada tingkat "immature"



KEBIASAAN MAKAN

1. Selulosa Kayu

- mengonsumsi selulosa dalam berbagai bentuk
- selulosa kaya energi tapi sulit dicerna: rayap tergantung pada simbion (bakteri dan protozoa) yg terdapat dalam pencernaannya.

2. Non-Selulosa

Mengonsumsi humus, fungi, dll.

Dalam pencernaanya tidak mengandung protozoa.

3. Lumut, Algae, Rerumputan

Biasanya dikonsumsi oleh rayap pengembara (foraging termites).

4. Kulit kayu, kayu dan akar tanaman hidup.

Rayap juga memakan akar tanaman hidup seperti teh, karet dan jati (*Neotermes tectonae*).

HABITAT

- Berbagai macam habitat yang gelap: di dalam tanah, kayu, di lapisan bawah kotoran hewan, gundukan sarang, dll.
- Untuk memudahkan, habitat rayap dikelompokkan menjadi:
 1. Rayap Tanah (Ground Termites)
 2. Rayap Kayu (Wood Termites)

1. Rayap Tanah (Ground Termites)

- Setidaknya sebagian hidupnya di tanah.
- Memerlukan 3 hal untuk bertahan hidup: 1). makanan (kayu atau bahan selulosa lainnya), 2). Kelembaban yang konsisten 3). Suhu lingkungan sedang sampai panas.
- Dapat mengonsumsi > 7.5 kg kayu dalam 1 minggu.
- Rentan terhadap kekeringan karena memiliki eksoskeleton yang tipis □ untuk memproteksi dirinya, mereka membangun semacam kantung lumpur yang tidak nampak.

- Menghasilkan **pheromone**: rayap lain dalam satu koloni akan mengikuti untuk mencari makanan dan air
- Subterranean (hidup di dalam tanah): membuat sarang di bawah atau di atas permukaan tanah. Contoh: **Hodotermitidae** dan **Rhinotermitidae**.
- Pembuat sarang/gundukan: membangun sarang/gundukan yang sangat besar (dapat mencapai ketinggian 6 m, tapi rata-rata 2 m). Contoh: Famili : **Termitidae** (*Macrotermes*, *Odontotermes*, *Hypotermes*, *Microtermes*)

2. Rayap Kayu (Wood Termites)

- Kayu hidup atau mati
- Kayu lembab/basah: **Kalotermitidae** (*Postelectrotermes*, *Neotermes*, *Kalotermes* dan *Glyptotermes*) dan **Termopsidae** (*Archotermopsis*).
- Kayu kering: dapat berkembang biak di kayu kering, contohnya **Kalotermitidae** (*Cryptotermes*).

PERBEDAAN RAYAP TANAH DAN RAYAP KAYU

	Rayap Kayu	Rayap Tanah
Makanan	Selulosa (kayu atau produk-produk kayu)	Selulosa (kayu atau produk-produk kayu).
Kelembaban	Tidak diperlukan kelembaban dari luar. Dapat bertahan pada kelembaban rendah di dalam kayu.	Memerlukan sumber kelembaban dari luar: misalnya: dari tanah
Lingkungan	Koloni hidup di dalam kayu dan tidak membutuhkan kontak dengan tanah.	Hidup dan mencari makan di dalam tanah. Dapat membangun sarang diatas tanah bila kelembaban cukup.
Ukuran koloni	Kecil (beberapa ratus sampai ribuan rayap per-koloni)	Besar (pada koloni yang cukup establish dapat mencapai > 7 juta rayap.

GUNDUKAN RAYAP

- Didaerah tropical savannas: sarang rayap dapat mencapai ketinggian > 6 m (meskipun rata-rata 2 m).
- *Amitermes meridionalis* & *A. laurensis*.
- Struktur sarang rayap sangat kompleks: menjaga suhu hangat, mengumpulkan sinar matahari, tempat pertahanan, gudang makanan, rumah bagi rayap, dan bahkan tempat untuk memelihara fungi.



NILAI EKONOMI DARI RAYAP

1. Kerugian

Daerah tropis (panas dan lembab): habitat yang paling sesuai untuk rayap, meskipun daerah kering pun tidak terbebas dari rayap. Kerugian akibat rayap dapat mencapai jutaan dollar/tahun:

- Tanaman pertanian: tebu, kapas, gandum, cabe, sayur-sayuran dan beberapa tanaman buah-buahan.
- Tanaman perkebunan: teh dan karet diserang oleh rayap tertentu, yaitu *Kalotermitidae*.
- Tanaman kehutanan: peka terhadap serangan rayap, terutama pada tahap perkecambahan, misalnya : tanaman jati diserang oleh *Neotermes tectonae*, *Neotermes dalbergiae* dan *Odontotermes parvidens*.
- Karena kebiasaan memakan kayu, dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada bangunan dan struktur terbuat dari kayu: *Captotermes*, *Heterotermes*, *Odontotermes*, *Hypotermes* dan beberapa spesies dari *Nasutitermitinae*.

2. Keuntungan

- Berperan penting dalam memelihara kesuburan tanah:
 - Jumlahnya yang berlimpah (terutama spesies yang mendiami tanah)
 - aktivitasnya tinggi dalam memakan daun maupun sisa-sisa tanaman dan mengubahnya menjadi humus yang berguna.
- Sarang/gundukan rayap kaya akan nutrisi: tanah di sekitar gundukan menjadi subur.

EKOLOGI RAYAP

- Secara ekologi, rayap penting dalam siklus nutrisi, menciptakan habitat bagi organisme lain, pembentukan tanah (soil formation), dan (terutama) rayap reproduktif merupakan makanan bagi predator.
- Secara umum rayap ditemukan di daerah : 50° LS dan LU, dengan biomassa terbesar pada daerah tropis dan keragaman tertinggi ditemukan di hutan tropis dan semak belukar Mediterranean.
- Ditemukan sejak periode Cretaceous.

PERBEDAAN RAYAP DAN SEMUT

TERMITES vs. ANTS

SWARMER COMPARISON

STRAIGHT ANTENNAE

EQUAL LENGTH
WINGS

STRAIGHT ABDOMEN

TERMITE

BENT ANTENNAE

UNEQUAL LENGTH
WINGS

THIN ABDOMEN

ANT



SEMUT



PENDAHULUAN

- Kelompok serangga yang paling sukses: “social insect” yang mampu membentuk koloni maupun sarang yang sangat terorganisasi, mencapai jumlah jutaan individu per-koloni.
- Spesies dalam satu koloni mampu bekerja sama dalam satu kesatuan dan jangkauan invasinya sangat luas.
- Semut mengkoloni hampir semua tempat di bumi, dan menyusun 15% dari total biomasa fauna di hutan hujan tropis
- Lebih dari 12.000 spesies semut, sebagian besar ditemukan di daerah tropis
- Hewan yang paling kuat → dapat menopang benda 50 kali berat badannya

KLASIFIKASI

KINGDOM : Animalia

PHYLLUM : Arthropoda

KELAS : Insekta (Hexapoda)

ORDO : Hymenoptera

FAMILI : Formicidae

SUB FAMILI : Apomyrminae

Cerapachynae
Ectatomminae

Aneuretinae

Dolichoderinae

Formicinae - e.g. *Formica*

Leptanillinae

Leptanilloidinae

Brownimeciinae

Myrmeciinae eg. *Myrmecia*

Agroecomyrmecinae

Myrmecinae - e.g. *Pheidole*, *Atta*

Amblyoponinae
Ecitoninae

Paraponerinae

Ponerinae

Proceratiinae

Armaniinae

Sphecomyrminae

Paleosminthurina

Pseudomyrmecinae

Dorylinae

Heteroponerinae

STRUKTUR SOSIAL

'Social insect' hidup berkoloni, satu koloni terdiri dari jutaan semut:

RATU

- Memulai hidup dengan sayap yang digunakan untuk kawin dengan satu atau beberapa ekor semut jantan
- Setelah kawin, terbang menuju sarangnya, kemudian melepaskan sayap dan menghasilkan telur-telur.

PEKERJA

- Semut steril (non-reproduktif), betina tanpa sayap
- Mencari dan memberi makan kepada koloni, mempertahankan koloni dan memperbesar sarang
- Sebagian besar semut dalam suatu koloni adalah pekerja

SERDADU

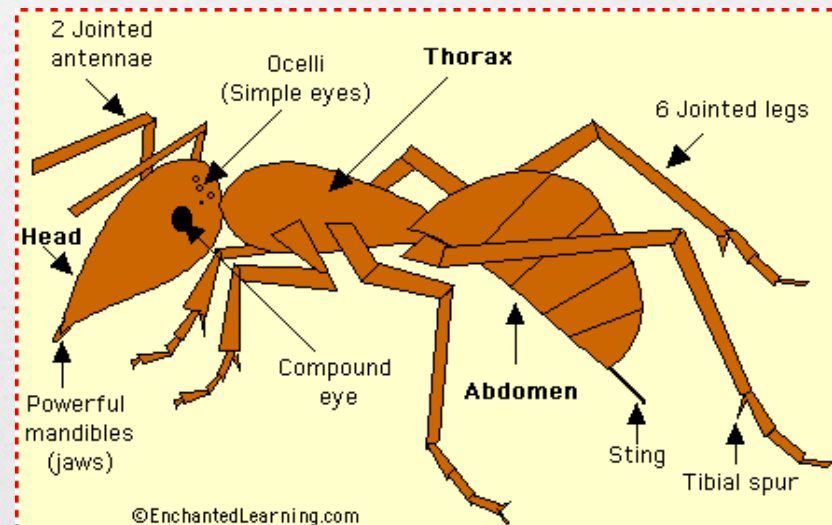
- Semut pekerja berukuran besar
- Mempertahankan koloni bahkan kadang menyerang koloni lain.

JANTAN

- Semut kecil yang memiliki sayap.
- Mereka terbang dari koloni untuk mengawini ratu dan mati setelahnya.

ANATOMI

- Lengan, tubuh (kepala, toraks, abdomen), sepasang antena yang bengkok, eksoskeleton yang keras (terbuat dari bahan yang sama dengan kuku)
- Warna: kuning – merah – coklat – hitam.
- Memiliki penyengat di ujung segmen abdomen: dapat menyuntikkan racun yang menyengat.
- Semut dapat menggigit menggunakan penjepit (mandible)
- Ukuran berkisar 2 mm – 25 mm (panjang).



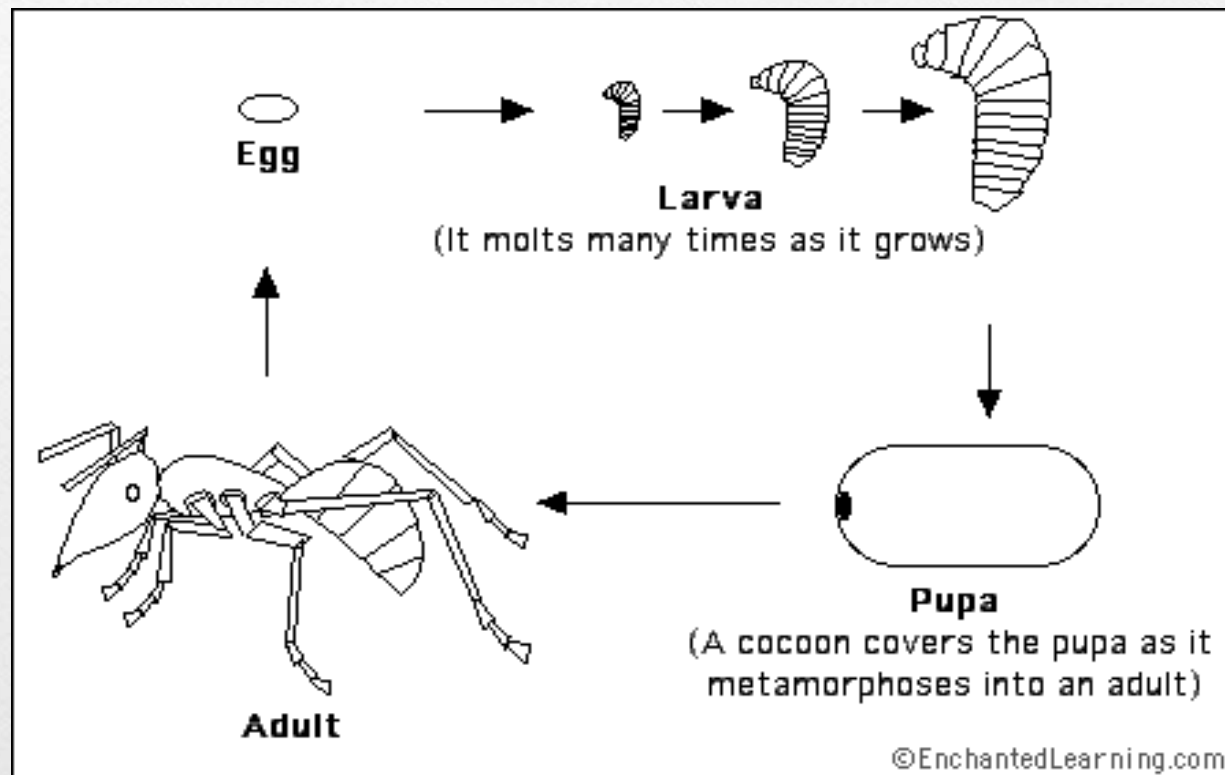
- Bentuk khas: segmen abdominal kedua yang sangat mengkerut membentuk 'petiole': terdiri atas 1 atau 2 segmen abdominal.
 - Alat sensoris: di antena, dapat mendeteksi pheromone dan hidrokarbon (mengenal kelompoknya dalam 1 koloni yang sama).
 - Semut dapat berkomunikasi dalam bentuk getaran.
-

SIKLUS HIDUP

- 4 tahap: telur, larva, pupa dan dewasa
- TELUR: oval, kecil (1mm)
- LARVA: seperti cacing, melepaskan kulitnya beberapa kali karena ukurannya bertambah
- PUPA: setelah mencapai ukuran tertentu larva membuat lapisan disekeliling tubuhnya (cocoon), kemudian bermetamorfosis menjadi bentuk DEWASA: RATU, SEMUT JANTAN dan SEMUT BETINA

SIKLUS HIDUP SEMUT

- Biasanya siklus hidup semut (telur-dewasa) memakan waktu dari 6 -10 minggu.
- Ratu semut dapat mencapai umur 15 tahun, sedangkan pekerja sampai 7 tahun.



KOMUNIKASI DAN TINGKAH LAKU

- **Pheromone:** dihasilkan oleh semut, sehingga semut lain dapat mengenalnya.
- **Jejak:** dalam mencari makan semut pekerja akan membuat jejak → akan diikuti oleh semut-semut yang lain.
- **Antena** yang panjang dan tipis untuk mencium: setiap koloni semut memiliki bau tersendiri → sehingga dalam satu koloni mereka dapat saling mengenal.
- Menyerang musuhnya atau mempertahankan sarangnya dengan menggigit atau menyengat → mengeluarkan bahan kimia (**asam format**) yang dapat menimbulkan rasa sakit.
- Spesies semut merah memiliki **penyengat**, sedangkan semut hitam dan semut kayu tidak memiliki, tapi mereka dapat juga menggigit dan menghasilkan asam format.

- Serangga yang bersih, rapi dan teratur:
 - dalam penanganan sampah → dilakukan oleh semut pekerja
 - dalam merawat dan memelihara telur dan larva semut
 - dalam mencari makan, semut pekerja akan meninggalkan jejak sehingga semut lain akan mengikuti

PERANAN SEMUT

- Berguna dalam membersihkan lingkungan dari hama serangga lainnya
- Aktivitas semut di dalam tanah memperbaiki aerasi tanah → memperbaiki struktur tanah
- Gundukan semut kaya akan nutrisi: sumber makanan bagi organisme lain dan juga menyuburkan tanah di sekitarnya.

COLEOPTERA



PENDAHULUAN

- Coleoptera (kumbang): kata Yunani → *koleos* (lapisan) dan *ptera* (sayap) → modifikasi *sayap depan* (*elytra*) yang berperan sebagai pelindung *sayap dalam* berbentuk spt membran (*alae*).
- Ordo terbesar di kelas insekta, 40% dari semua spesies insekta.

- Hampir ditemukan di semua habitat, kecuali laut. Di seluruh dunia telah ditemukan: 166 famili dan 350 000 spesies.
- Memiliki pengaruh utama dalam ekosistem:
 - 1). Memakan tanaman dan fungi
 - 2). Menghancurkan sisa-sisa hewan dan tanaman
 - 3). Memakan invertebrata lainnya (predator)
- Spesies tertentu dapat menjadi hama pertanian (Colorado potato beetle/ *Leptinotarsa decemlineata*), sedangkan spesies lainnya menjadi pengendali hama pertanian (memakan aphid, lalat buah, thrip, dll.), contohnya: lady beetle (famili Coccinellidae).

Colorado potato beetle



Lady beetle



KLASIFIKASI

KINGDOM : Animalia

PHYLLUM : Arthropoda

KELAS : Insekta (Hexapoda)

ORDO : Coleoptera

SUBORDO : Aedeophaga

Archostemata

Myxophaga

Polyphaga → penting dan terbesar (300 000 sp.)

ANATOMI

- Kumbang dewasa → eksoskeleton → menutup dan melindungi permukaan tubuhnya.
- Tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu: kepala, thorax dan abdomen.

Larva:

- Kepala berkembang dengan baik, dengan bagian mulut untuk mengunyah.
- Tiga pasang lengan thorax.
- Bentuk tubuh:
 1. Campodeiform: ramping, aktif merayap.
 2. Scarabaeiform: gemuk dan berbentuk -C.
 3. Elateriform: memanjang, silindris, eksoskeleton yang keras, lengan kecil.

Dewasa:

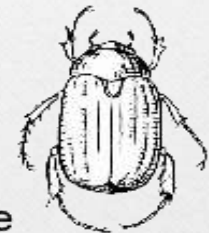
- Bagian mulut untuk mengunyah.
- Sepasang sayap depan (elytra) keras, sebagai penutup sayap bg. dalam, bertemu dalam satu garis di bg. tengah belakang.
- Sayap dalam besar, seperti membran, terlipat dibawah elytra.
- Lengan: 2 – 5 segmen.



Ground Beetle



Scarab Beetle



Click Beetle



PERKEMBANGAN

- Endopterygotes: metamorfosis sempurna. Pada siklus hidup kumbang, larva → tahap memakan.
- Telur kumbang kecil dan berwarna, membentuk gumpalan dan terdiri dari puluhan – ribuan telur yang dihasilkan oleh betina.
- Begitu menetas, larva langsung makan dengan rakus baik di luar maupun di dalam tanaman.
- Larva → pupa → bentuk sempurna dari kumbang (imago).

BEBERAPA FAMILI PENTING

1. Suborder Polyphaga:

Suborder terbesar, > 170 famili dan 300.000 spesies: rove beetle (Staphylinidae), Scarab beetle (Scarabaeidae), blister beetles (Meloidae), Stag beetles (Lucanidae) dan True weevils (Curculionidae).

2. Suborder Adephaga: 10 famili:
ground beetle (Carabidae),
Dystiscidae, Gyrinidae. Ciri khas:
abdominal sternum pertama terbagi
oleh 'hind coxae'



3. Suborder Archostemata: 4 famili:
kumbang pemakan kayu.



4. Suborder Myxophaga: 4 famili, 100
spesies.



NILAI EKONOMI DARI COLEOPTERA

- Hama utama untuk tanaman pertanian dan hasil panen: menyerang semua bagian dari tanaman hidup juga kayu, biji-bijian dan serat.
- 'Scavenger' dan pemakan kayu: berperan sebagai dekomposer dan dalam siklus nutrien.
- Sebagai predator: lady beetles, penting sebagai pengendali hayati dari aphids.



CENTIPEDE (CHILOPODA) DAN MILLIPEDE (DIPLOPODA)



PENDAHULUAN

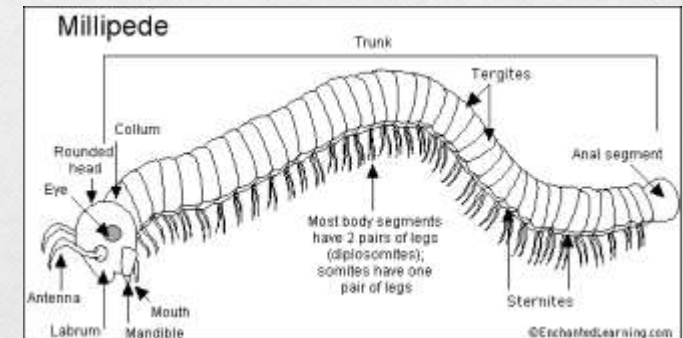
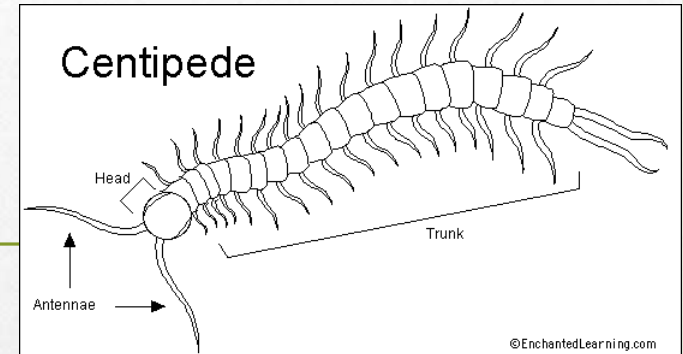
- Penghuni tanah: lebih menyukai habitat lembab atau daerah dengan kelembaban tinggi.
 - Tidak membawa penyakit pada manusia, hewan ataupun tanaman.
 - Lebih sebagai hama pengganggu dibanding perusak.
-

DESKRIPSI

- Centipede umumnya berbentuk seperti cacing dan pipih.
- *Scolopendre gigantea* merupakan jenis centipede yang berukuran besar (sekitar 30 cm) ditemukan di daerah tropis Amerika Tengah.
- *Scolopendre* menimbulkan rasa sakit yang disebabkan gigitan oleh sepasang alat pencapit beracun terletak di bawah kepala.
- Pencapit beracun ini dapat menyebabkan luka pada kulit manusia.
- Millipede tubuhnya lebih bulat dan memiliki sepasang kaki disetiap segmen.
- Kepala bulat dengan antena pendek dan tidak memiliki pencapit beracun.

BIOLOGI DAN KEBIASAAN

- Masa hidup centipede panjang: 6 tahun.
- Memakan mahluk-mahluk kecil seperti insekta.
- Menyerang mangsanya menggunakan pencapit beracun; pada manusia hanya menimbulkan alergi.
- Habitat: tempat lembab, di bawah batu, kayu-kayu yang membusuk, serasah.
- Millipede terutama memakan bahan organik yang membusuk → berperan dalam dekomposisi BO.
- Millipede juga menyerang akar dan daun tanaman muda.



TERIMA KASIH

ACARI DAN COLLEMBOLA



PENDAHULUAN

- Microarthropoda: kelompok arthropoda berukuran kecil (0.1 – 5.0 mm)
- Makanan : tanaman, sisa-sisa hewan, fungi dan bakteri
- Menghasilkan “faecal pellets”: terbentuknya humus dalam tanah: membantu memelihara struktur tanah
- Jasad matinya mengandung nitrogen
- Interaksinya dengan fungi dan bakteri:
 - mengatur laju dekomposisi dan siklus nutrisi
 - membantu memelihara kesuburan tanah
- Yang paling banyak dijumpai: Acari dan Collembola.

ACARI



Acari

Kelompok fauna tanah yang sangat besar: 6 suborder :

1. Holothyrida
2. Mesostigmata
3. Ixodida
4. Prostigmata
5. Astigmata
6. Oribatida

- Habitat : akuatik (tawar + asin) dan terrestrial
- Kelompok yang terpenting: Oribatida → kesuburan tanah

Oribatida (0.2 mm -1.0 mm)

- “Beetle” atau “Moss” mites:
 - arthropoda yang hidup di tanah
 - jumlahnya terbanyak di dunia
- Jumlahnya di ekosistem hutan = ratusan ribu/m².
- Dewasa : eksoskeleton yang keras → jarang menjadi makanan hewan lain; larva → makanan predator tanah

- Ribuan spesies telah teridentifikasi, di daerah tropis masih banyak yang belum dikenal.
- Habitat: permukaan tanah, serasah, tanaman dan lumut.
- Makanan: bakteri, fungi, algae, collembolla yang mati, bagian tanaman yang terdekomposisi, ada juga yang memakan nematode hidup.
- Reproduksi sangat rendah; di daerah dingin: siklus hidup dapat mencapai 7 tahun (umumnya 1-2 tahun).
- Beberapa spesies: “parthenogenetic”, betinanya bertelur dan menetas sebagai “nymph”.



Oribatida sangat penting dalam ekosistem tanah:

- menghancurkan sisa-sisa tanaman: daun, ranting dll.
- mengembalikannya ke dalam tanah, sehingga dapat digunakan kembali oleh tanaman.
- “dekomposer tanah”: jumlah dan keragamannya pada habitat tertentu → indikator dari tanah yang “sehat”
- indikator untuk berbagai perubahan lingkungan tanah: suhu, kelembaban, konsentrasi logam berat, kandungan bahan organik, tingkat kerusakan lahan



COLLEMBOLA

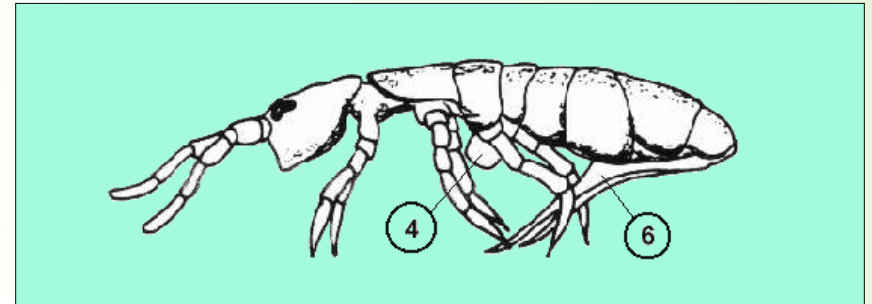


PENDAHULUAN

- Collembola (0.2-5.0 mm): serangga primitif yang tidak mempunyai sayap
- Penghuni tanah dan serasah: bergantung pada fungi dalam mendekomposisi bahan organik
- Mampu meloncat menggunakan “furca”
- Habitat: permukaan dan di dalam tanah, beberapa jenis dijumpai di habitat akuatik → umumnya berkelompok (agregat).
- Makanan: tanaman dan hewan yang mati, serasah daun-daunan, bahan-bahan yang membusuk, fungi, bakteri, algae, dll.
- Kepadatan > 100 individu/ inchi²
- Merupakan makanan utama bagi bermacam-macam predator tanah.



- Terdiri dari 7 famili :
 1. Poduridae
 2. Hypogastruridae
 3. Onychiuridae
 4. Isotomidae
 5. Entomobryidae
 6. Neelidae
 7. Sminthuridae



ANATOMI

- Collembola memiliki 3 bagian tubuh: kepala, thorax dan abdomen; 3 pasang kaki dan sepasang antenna.
- Memiliki ekor yang disebut “furcula”, untuk meloncat → sebagai ganti sayap yang terdapat pada setiap insekta.
- Umumnya berkelompok dalam jumlah besar, dapat dilihat dibawah tumpukan sampah.

Collembola menunjukkan 3 tipe tubuh yang berbeda, yaitu:

1. Globular

- Segmen abdomen melebur membentuk abdomen yang membulat
- Antenna panjang dan bengkok
- Furcula yang berkembang baik
- Toleran terhadap kekeringan
- Habitat pohon, tempat terbuka dan berumput, dan juga akuatik
- Contoh: famili Sminthuridae dan Neelidae



2. Elongate

- Bentuk *entomobryomorphid*
- Segmen thorax pertama jauh lebih kecil dibanding segmen lainnya
- Kaki, antenna dan furcula yang panjang
- Segmen antenna jelas, tidak melebur
- Mata berkembang baik
- Habitat permukaan tanah atau serasah
- Contoh: famili Entomobryidae dan Isotomidae



3. Grub-like

- Bentuk *poduromorphid*.
- Segmen thorax pertama sama dengan segmen kedua dan ketiga.
- Kaki, antenna dan furcula relatif pendek. Terkadang furcula absen (Famili Onychiuridae).
- Mata tidak berkembang dengan baik, Famili Onychiuridae bahkan tidak memiliki mata
- Tidak tahan terhadap kekeringan, menyukai tempat-tempat lembab
- Habitat serasah dan tanah yang dalam
- Contoh: Hypogastruridae, Poduridae dan Onychiuridae



AKTIFITAS FAUNA TANAH

- Peran fauna tanah dalam mendekomposisi bahan organik dapat dievaluasi dengan menggunakan suatu METODE TERPADU, yaitu suatu metode yang tidak hanya menetapkan struktur populasi organisme, tetapi juga proses fungsionalnya di dalam ekosistem (ecosystem function).
- Metode terpadu → degradasi serasah, dekomposisi selulosa dan pengaruh bahan-bahan kimia terhadap lingkungan.
- Metode terpadu → *Bait Lamina* dan *Litterbag Method* → mengukur aktivitas biologi di lapisan serasah dan permukaan tanah.

1. **BAIT LAMINA**

- von Torne (1990): metode yang sangat sederhana, cepat dan mudah dalam mengevaluasi aktivitas organisme tanah yang berkaitan dengan dekomposisi bahan organik.
- *Bait* (umpan/makanan); *Lamina* (Strip/lempeng) → Lempeng plastik (PVC) berukuran 120 x 6 x 1 mm.
- Lubang: 16 buah, θ : 1.5 mm, jarak antar lubang 5 mm.
- Lubang diisi dengan bahan makanan : selulosa, agar-agar, bentonite, dedak/sekam dan karbon aktif.
- Bait Lamina disisipkan ke dalam tanah, dengan luasan kira-kira 25x25 cm, sebanyak 16 strip membentuk satu blok.



➤ Satu plot percobaan : 4 blok bait lamina

➤ Waktu “exposure”: **10 hari** (KA tanah baik) sampai **20 hari** (tanah kering). Setelah masa “exposure”:

- Bait lamina dipanen dan diamati secara visual.
- Lubang yang dimakan (kosong) vs lubang yang tidak dimakan.
- Laju konsumsi (feeding rate):
“jumlah absolut dari lubang yang kosong”.

➤ Pengukuran:

% Feeding: persentase dari bait (lubang) yang dimakan per-strip.

Misalnya: Lubang yang kosong: 6

% Feeding : $6/16 = 0.37 \times 100\% = \mathbf{37\%}$

Frekuensi : frekuensi bait lamina yang dimakan oleh organisme tanah.

Misalnya: bait lamina yang dimakan : 10

Frekuensi : $10/16 = \mathbf{0.62}$

APLIKASI TES BAIT LAMINA

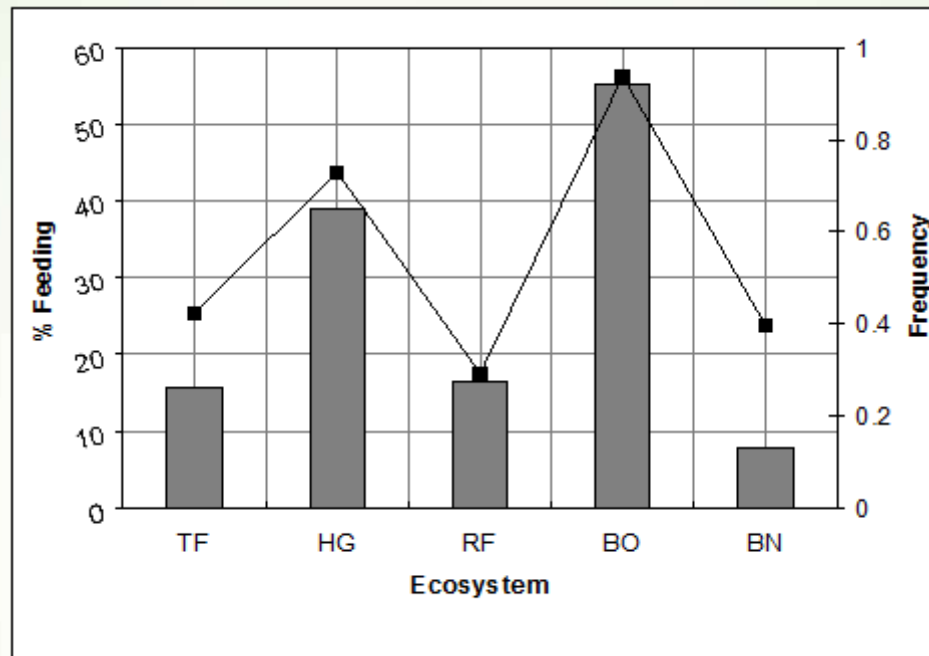
Ekotoksikologi : - pengaruh bahan-bahan kimia terhadap organisme tanah.

- Ekosistem hutan : - deposit polutan.
- pengaruh pestisida dan pengapuran hutan.
- Agroekosistem : - pengaruh perbedaan pola tanam.
- pengaruh pemupukan, penambahan pukan, pemadatan, aplikasi pestisida, dll.
- Ekosistem perkotaan : - deposit polutan, tanah yang terpolusi.

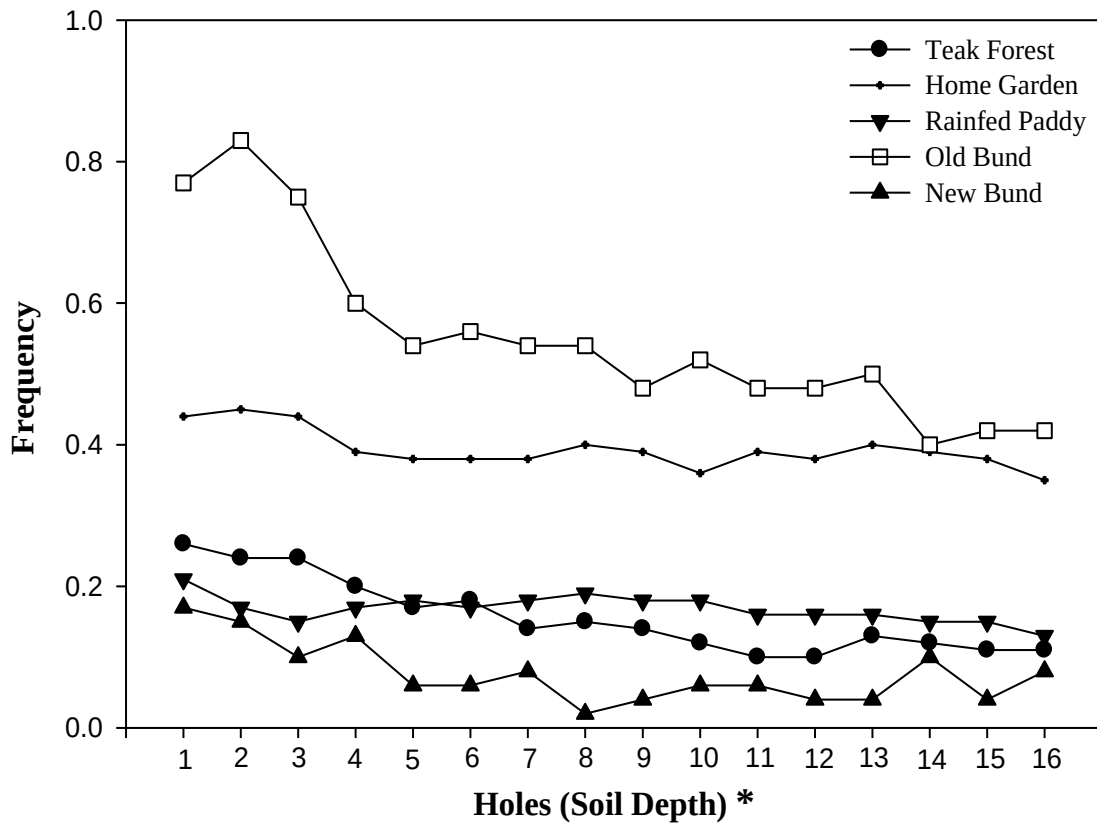
Contoh hasil penelitian

Nilai rata-rata “feeding activity” dari fauna tanah pada beberapa ekosistem yang berbeda di Pati, Indonesia.

Ecosystems	% Feeding	SD	Frequency	SD
Teak Forest	15.6	12.3	0.42	0.23
Home garden	39.1	29.8	0.73	0.33
Rice field	16.5	35.4	0.29	0.37
Old bund	55.2	38.7	0.94	0.11
New bund	7.8	7.2	0.40	0.20



Persentase dan frekuensi dari “animal feeding” di ekosistem yang berbeda di Pati, Indonesia (TF = teak forest, HG = home garden, RF = rice field, BO = old bund and BN = new bund) (Bar = feeding activity, %; Lines = frekuensi).



Frekuensi bait lamina yang dimakan oleh fauna tanah pada kedalaman tanah yang berbeda (* : jarak antar lubang # = 0.55 cm)

2. LITTER BAG METHOD

- Seastedt (1984) : Metode sederhana untuk mengevaluasi **kontribusi** fauna tanah yang berbeda ukuran tubuh terhadap dekomposisi bahan organik.
- Eisenbeis (1994): Metode ini membutuhkan persiapan bahan-bahan yang rumit dan memakan waktu lama dalam pengamatan.
- Ukuran mesh litter bag :
 - halus (0.038 mm) : mikroorganisme
 - sedang (0.25 mm): meso dan mikroorganisme
 - kasar (10 mm) : semua organisme





Laju dekomposisi serasah dievaluasi dengan cara:

1. 5 - 10 g serasah (BKU) dimasukkan ke dalam 3 jenis *litterbag*, ditutup dengan lem (waterproof), kemudian kantung-kantung tsb. diekspos di atas permukaan tanah atau dibenamkan (5-10 cm dari permukaan)
2. Setelah waktu eksposisi (30, 60, 90 hari, dst), kantung-kantung dipanen. Serasah yang tersisa dicuci dengan air yang mengalir (untuk menghilangkan tanah yang menempel), dikeringkan (oven 80°C, 48 jam) dan ditimbang
3. Sebagai faktor koreksi: diambil beberapa contoh serasah, kemudian digiling (< 2 mm) dibakar di „muffle furnace“ (700°C, 4 jam) untuk memperoleh berat kering bebas abu (ash-free oven dry weight)
4. Laju dekomposisi dihitung berdasarkan hilangnya berat serasah setelah waktu eksposisi, menggunakan rumus regresi eksponensial negatif

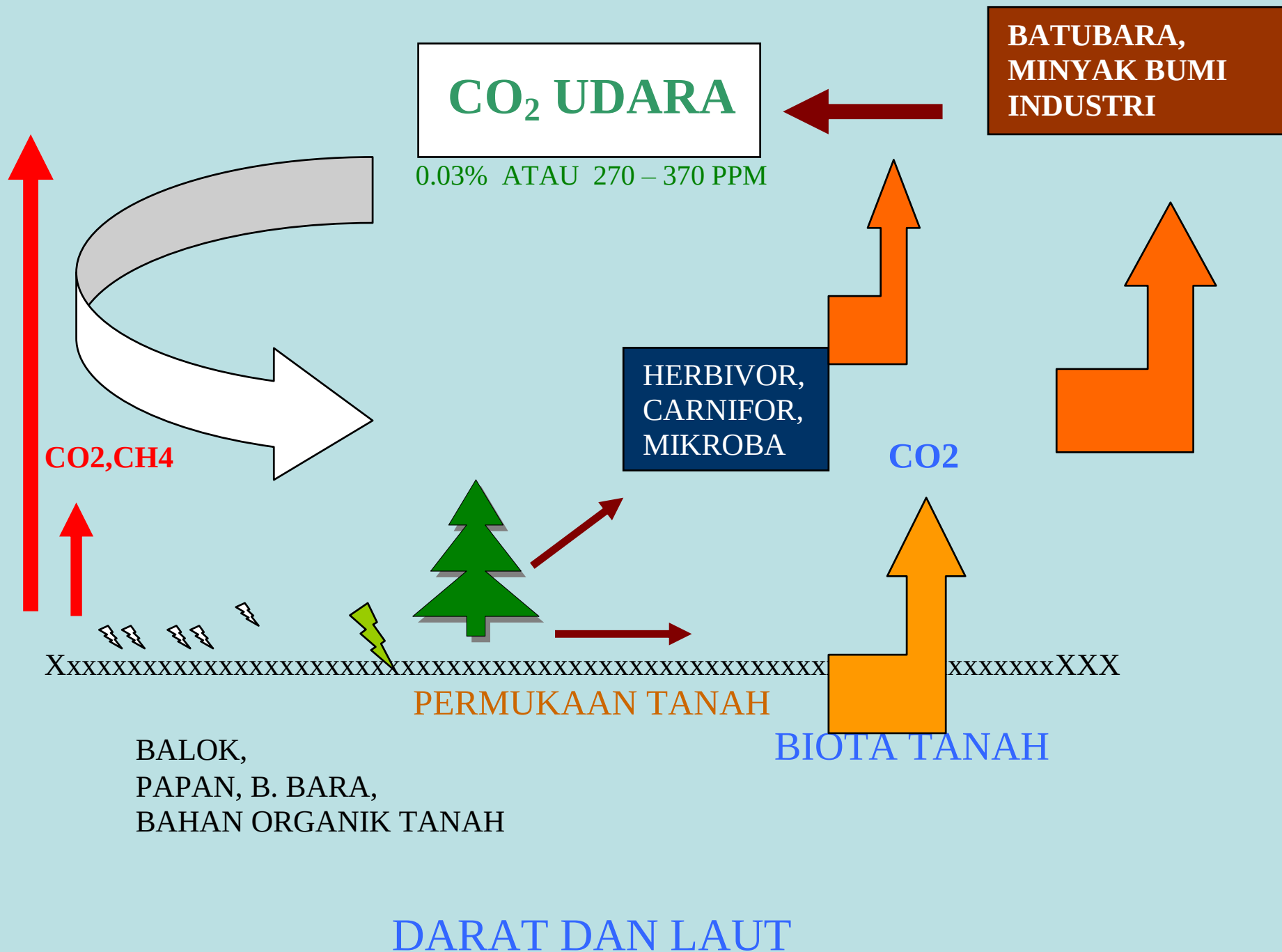


TERIMA KASIH

Daur Karbon



**(ditinjau dari perspektif
Biologi Tanah)**



BAHAN ORGANIK

1. PROTEIN
2. KARBOHIDRAT
3. SELULOSA/HEMISELULOSA
4. LEMAK/MINYAK
5. LIGNIN
6. PEKTIN/CHITINE

BAHAN ORGANIK TANAH

- SUDAH MENGALAMI PROSES HUMIFIKASI
- PEROMBAKAN DENGAN MELIBATKAN MIKROBA DAN ADA PROSES PEMBENTUKKAN KEMBALI “SITE’ YANG AKTIF, HIDROKSIL, KORBOKSIL, KARBONIL
- HUMUS
- PEMBENTUKKAN KEMBALI
- MEMPUNYAI MUATAN
- BERSIFAT KOLOID
- SANGAT PENTING ARTINYA BAGI TANAH
- ADA YANG RELATIF STABIL (PASSIVE POOL)
- RELATIF MUDAH TERDEKOMPOSISI (ACTIVE POOL)

FAKTOR LINGKUNGAN

A. SUPLAI O₂ , AKTIFITAS MIKROBA MENINGKAT

B. C/N RATIO BAHAN ORGANIK:

C/N = 20 PROTOPLASMA C/N = 10

C/N = <20 BILA 15 UNIT N, 1 UNIT N = MINERALISASI

C/N = >20 BILA 30 UNIT N, 1 UNIT N = IMMOBILISASI

C. pH : +/- 7.0

D. TEMPERATUR: OPTMAL 40C; MAKS. 70C

E. KADAR AIR: 75% KAPASITAS LAPANG

F. JUMLAH BAHAN ORGANIK; 3-6 BULAN, 60% BO SEGAR
DIDEKOMPOSISI DIRUBAH JADI CO₂

PENGUKURAN RESPIRASI LABORATORIUM

1). WARBURG MANOMETER

2). MANOMETER GELAS PIALA; CO_2 DITANGKAP KOH, TEKATAN BERKURANG, PERBEDAAN TINGGI AIR RAKSA DALAM BEJANA

3). PENGUKURAN DENGAN SAPROMAT: SUPLAI O_2 DAN CO_2 YANG DIHASILKAN DIUKUR SECARA OTOMATIS BEBERAPA SAMPEL SEKALIGUS MISALNYA UNTUK MENGETAHUI POLUSI TANAH

4). METODE GELAS PIALA (JAR METHOD) DGN MENGGUNAKAN STOPLESS KEDAP UDARA, DISIMPAN DI TEMPAT GELAP,

5). RESPIROMETER (PENELITIAN YANG LEBIH AKURAT), 2 g TNH + GLUKOSA C^{14} , EVOLUSI CO_2 DIUKUR SELAMA BEBERAPA JAM.

PENGUKURAN RESPIRASI DI LAPANG

- **1. METODA SUNKUP (CHAMBER METHOD)**

- a. static chamber**

- cawan gelas/sungkup diletakkan di atas tanah
 - CO₂ ditangkap dengan KOH atau diambil sampelnya dan diukur dengan menggunakan GC (Gas Chromatography)

- Keuntungan:**

- Iklim mikro tidak terganggu,
 - relatif mudah dilaksanakan





DENGAN CARA PENGUKURAN CO₂

- b. dynamic chamber (sungkup yang dinamis).



Udara dipompakan ke dalam kotak terus-menerus,
CO₂ yang dipompakan dicatat (R1),
CO₂ yang ke luar diukur (R2),
CO₂ yang dihasilkan tanah = $R2 - R1$

ADA PERBEDAAN TEKANAN UDARA, CO₂ YANG DIHASILKAN BISA TERGANGGU, Tapi CUKUP TELITI

PENGUKURAN RESPIRASI

- **2. CARA AERODINAMIK-meteorologi mikro**

- Konsentrasi CO₂ pada permukaan tanah,
- Konsentrasi CO₂ ketinggian (950, 150, 75, 10 cm)
- koefisien difusi gas ke profil tumbuhan juga ditetapkan

$$\text{RESPIRASI TANAH} = \text{CO}_2 \text{ TOTAL} - (\text{CO}_2 \text{ RESPIRASI} + \text{FOTOSINTESA})$$

+ = EKOSISTEM TIDAK TERGANGGU

- = PENGUKURAN SUKAR, KOMPLEK

KECEPATAN DEKOMPOSISI BAHAN ORGANIK

- MENGEVALUASI BERBAGAI GROUP BIOTA DIGUNAKAN TEKNIK JARINGAN NILON (NYLON NET)
- TEMPATKAN BEBERAPA GRAM BAHAN ORGANIK DALAM JARING NILON DI PERMUKAAN TANAH
- UKURAN LOBANG JARINGAN NILON MENENTUKAN ORGANISME YANG AMBIL BAGIAN DALAM DEKOMPOSISI BAHAN ORGANIK,
 - 10 mm : KONTROL, SEMUA ORGANISME
 - 1 mm : BIOTA MIKRO KECUALI CACING
 - 0.01 mm : HANYA BIOTA MIKRO

CARA LAIN : MENELITI KECEPATAN HILANGNYA SENYAWA TERTENTU

MIKROBA YANG DAPAT MEROMBAK BAHAN *XENOBIOTIK* (Bahan Beracun atau Toxic)

- **BAKTERI** : PSEUDOMONAS, BACILLUS, ARTHROBACTER, FLAVOBACTERIUM, CORYNOBACTERIUM
- **AKTINOMISETES** : NOCARDIA DAN STREPTOMYCES
- **FUNGI** : ASPERGILLUS, FUSARIUM, PENICILLIUM, DAN TRICHODERMA
- KEBANYAKAN **PESTISIDA** : DT-50: BULAN –TAHUN
DT-90: TAHUN – PULUHAN TAHUN

MENGUKUR METABOLISME TANAH

- **a. Litter layer method (metoda lapisan serasah)**

untuk hutan, dapat ditulis:

$$dX/dt = L - kX \quad ; \quad L = \text{input jumlah serasah/th (g org-C / m}^2 \text{)}$$

X = jumlah serasah (g org-C /m²)

k = kecepatan pelapukan

dX/dt = penurunan serasah dengan waktu t

HUTAN DALAM KEADAAN SEIMBANG :

$$dX/dt = 0 \quad \text{jadi} \quad L - kX = 0; \quad L = kX \quad \text{atau} \quad k = L/X$$

BILA HUTAN DITEBANG : SERASAH HILANG $\rightarrow L = 0$

$$dX/dt = -kX; \quad X = X_0 e^{-kt}$$

$$\rightarrow t_{0.5} = 0.69/k$$

NILAI **k** dan **t 0.5** (tahun) untuk hutan

$$t_{0.5} = 0.69/k$$

»	k	t 0.5 (tahun) (g org-C / m ²)
HUTAN TROPIS	1 – 4	0.17 – 0.69
HUTAN SUB TROPIS	0.025 - 0.250	2.76 - 27.6

b. Metoda perbedaan

- Pada tanah yang dalam keadaan setimbang
 $dX/dt = 0$; $kX = L$; $k = L/X$

Jumlah bahan organik yang didekomposisi per tahun =
PRODUKSI - BAHAN YANG DIGUNAKAN OLEH
HERBIVORA

c. Metoda monitoring substrat tertentu

menggunakan bahan spesifik misalnya hidrokarbon
diukur GLC (Gas Liquid Chromatography)

PEROMBAKAN BAHAN ORGANIK

- DALAM 3 - 6 BULAN SEKITAR 60% BO SEGAR YANG DITAMBAHKAN KE TANAH DIUBAH MENJADI CO₂, TIDAK TERGANTUNG DARI JUMLAHNYA, BILA < 50 TON/HA
- PEROMBAKAN SENYAWA ORGANIK BIOTIK
SELAMA KEADAAN LINGKUNGAN BAIK, SEMUA SENYAWA BIOTIK DIROMBAK OLEH MIKROBA. BEBEREPA DIROMBAK CEPAT (DT₅₀ = JAM – MINGGU) ATAU AGAK LAMBAT (DT₅₀: BULAN – TAHUN).

Selulosa :

- meliputi 15 – 60% dari bahan tanaman,
- bagian amorf sangat peka,
- perombakan tergantung dari *enzim extra selluler*, Enzim ?
- Monomer D-GLUKOSA dgn Ikatan: B-1,4-Glikosida

Pati, Lignin, Protein ➡ apa monomernya? apa enzimnya?

THANK YOU



Daur Nitrogen

**ditinjau dari perspektif
Biologi Tanah**

DAUR NITROGEN

I). UMUM

DAUR NITROGEN TERDIRI DARI:

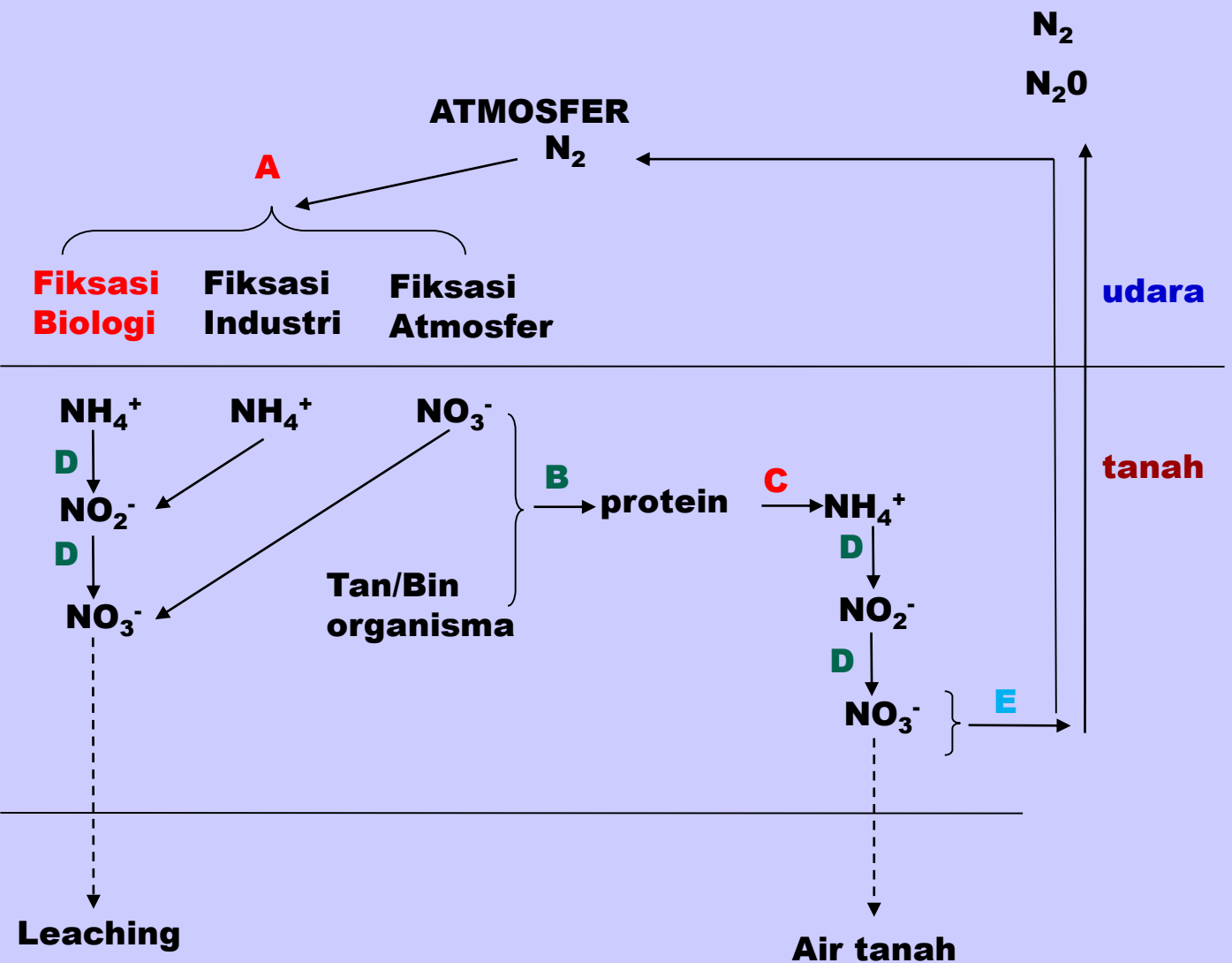
A. FIKSASI

B. IMOBILISASI

C. MINERALISASI

D. OKSIDASI-NITRIFIKASI

E. REDUKSI-DENITRIFIKASI



NERACA N BIOSFER TIDAK BERADA DALAM KESEIMBANGAN

FIKSASI

10⁶ TON N

+ PROSES ALAMIAH DI TANAH PERTANIAN

LEGUM	35
LAIN-LAIN	54

+ PROSES ALAMIAH LAIN DALAM TANAH

HUTAN : 15 KG/HA/TH X 4.1 X 10 ⁹ HA	
TANAH LAIN : 2 KGN/HA/TH X 4.9 X 10 ⁹ HA	60

+ PROSES INDUSTRI	57
+ PROSES PEMBAKARAN	20
+ KILAT DI ATMOSFER	10
+ SAMUDERA	1

237

DENITRIFIKASI

+ DI DARATAN

N ₂	60
N ₂ O	4

+ DI LAUTAN

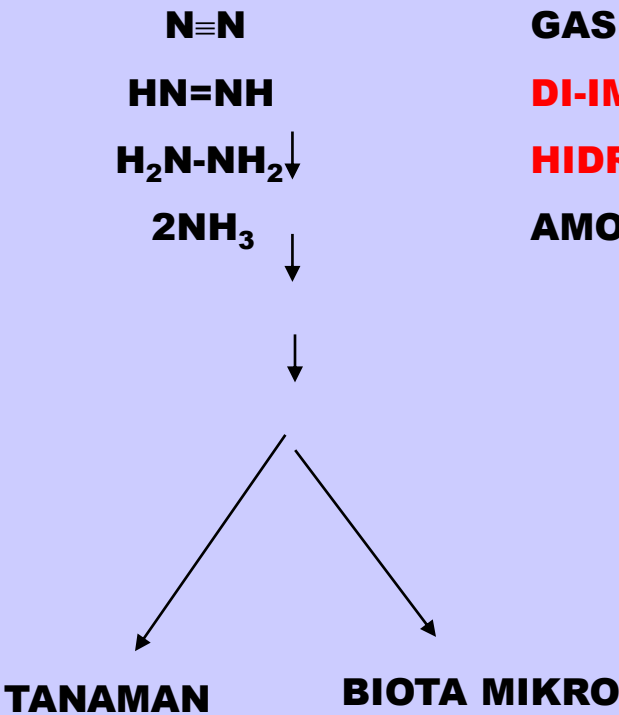
N ₂	127
N ₂ O	8

NERACA : + 38.10⁶TON N/TH

II). FIKSASI Nitrogen SECARA BIOLOGI

A. UMUM

KIMIA :



GAS N₂
DI-IMIDA
HIDRAZIN
AMONIAK

B. BESARAN FIKSASI :

<u>SISTEM</u>	N KG/HA/TH	%FIKSASI BIOLOGI
1. Mikroba <i>hidup bebas</i>		
- Ganggang biru hijau		25
Nostoc, Anabaena	25	
- Azotobacter-beyerinckia		
Azospirillum	0.5	
- Clostridium	0.5	

BESARAN FIKSASI

<u>SISTEM</u>	N KG/HA/TH	% FIKSASI BIOLOGI
---------------	------------	----------------------

2. *SIMBIOSIS* TaNaMan - MIKROBA

- legum berbintil

+ kedelai-Rhizobium japonicum	75	}	5
+ klover-Rhizobium tripolii	125		
+ alfalfa-Rhizobium meliloti	125		
+ lupin-Rhizobium lupini	150		

- bukan legum berbintil

+ Alnus-Actinomycetes	40-300	}	35
+ hipphophae	50		
+ ceanothus	50		
+ coriraria	150		

3. ASOSIASI DENGAN GANGGANG

- Gunera-Nostoc	20	}	35
- Azolla-Anabaena			
- Collema-Nostoc	50		

SELAIN FIKSASI YANG SUDAH MANTAP MASIH ADA :

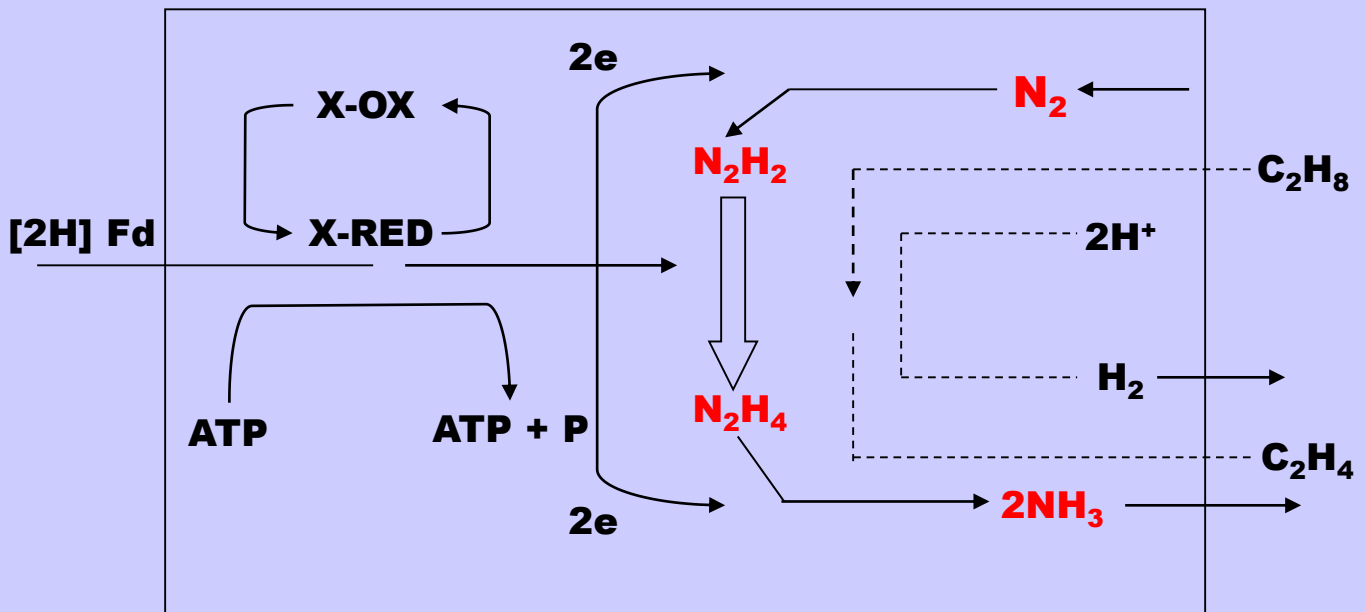
-PASPALUM NOTATUM + AZOTOBACTER PASPALI
-DIGITARIA + AZOSPIRILLUM LIPOFERUM (RUMPUT)
-ZEA MAYS + AZOSPIRILLUM LIPOFERUM
PINUS SYLVESTRIS + MYCORRHIZA
ARDISIA (SEMAK) + BACILLUS FOLIICOLA (BINTIL DAUN)
MANUSIA + BINATANG + KLEBSIELLA SP (USUS)
RAYAP + CITROBACTER FREUNDII (USUS)

C. BIOKIMIA DAN BIOENERGETIK FIKSASI N₂

***NITROGENASE* ADALAH ENZIM KOMPLEKS YANG MEMPUNYAI DUA TAPAK (Lokus) AKTIF, YAITU :**

X (PROTEIN-Mo)

Y (PROTEIN-Fe)-



NITROGENASE → ENZIM SANGAT KHUSUS :

- PEKA TERHADAP **SUHU RENDAH**
- PEKA TERHADAP **O₂**, TERLINDUNG DARI O₂ :
 - + DLM LEGUM OLEH LEGHAEMOGLOBIN
 - + DLM AZOTOBACTER OLEH **LILIN**
 - + DLM CYANOPHYCEAS OLEH DINDING SEL TEBAL (**HETEROCYST**)
- TIDAK 100% **SPESIFIK**. **ASETILEN** → **ETILEN**

PERUBAHAN ASETILEN → ETILEN (**ARA**)
DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR KEGIATAN
NITROGENASE (**Gas Chromatography**)

- DALAM KEADAAN SUBOPTIMAL ***NITROGENASE*** DAPAT MENGHASILKAN REDUKSI PROTEIN, SEHINGGA BUKAN NH₃ YANG DI BENTUK TETAPI HIDROGEN
- **SANGAT PEKA TERHADAP NH₄⁺**

REDUKSI GAS N₂ jd NH₃ MEMERLUKAN BANYAK ENERGI

KCAL/KG NH₄-N YG DIHASILKAN

KIMIA

TEORI	5.100
PRAKTEK (PROD + PROS)	15.000 ± 21 (MINYAK)

BIOKIMIA

TEORI	5.100
PRAKTEK	
RHIZOBIUM	15 – 20.000
AZOTOBACTER	100.000 – 400.000

INGAT :

KEPERLUAN ENERGI UNTUK FIKSASI 150 KG N :

- FIKSASI SIMBIOTIK : **1000 KG** KARBOHIDRAT
($\cong$ 20% DARI HASIL TANAMAN)
- ANAEROB HIDUP BEBAS : **2000 KG** KARBOHIDRAT
- AEROB HIDUP BEBAS : **4000 KG** KARBOHIDRAT

D. ASPEK PERTANIAN

1. BAKTERI AEROB NON-SIMBIOTIK

- HANYA BILA ALKALIN + KAYA B.O PADA DELTA NIL FIKSASI N OLEH *AZOTOBACTER* LANGSUNG BERARTI BAGI PERTANIAN
- BILA TERSEDIA SUMBER-C, MAKA DENGAN 1 TON JERAMI, *AZOTOBACTER* DAPAT MENAMBAT 10-20 KG N/HA
- DI DAERAH IKLIM SEDANG – *AZOTOBACTER* → pH > 6
DI DAERAH IKLIM TROPIKA – *BEYERINCKIA* → pH ≤ 3
- “AZOTOGEN” GAGAL, KENAPA?

2. BAKTERI ANAEROB NON SOMBIOTIK

- BANYAK SPECIES DAPAT MELAKUKAN :
CLOSTRIDIUM
METHANOBACTERIUM, DAN
DESULFOVIBRIO
- DALAM TANAH REDUKTIF DAN KAYA BO →HINGGA 100 KG N/HA/BULAN DAPAT DITAMBAT

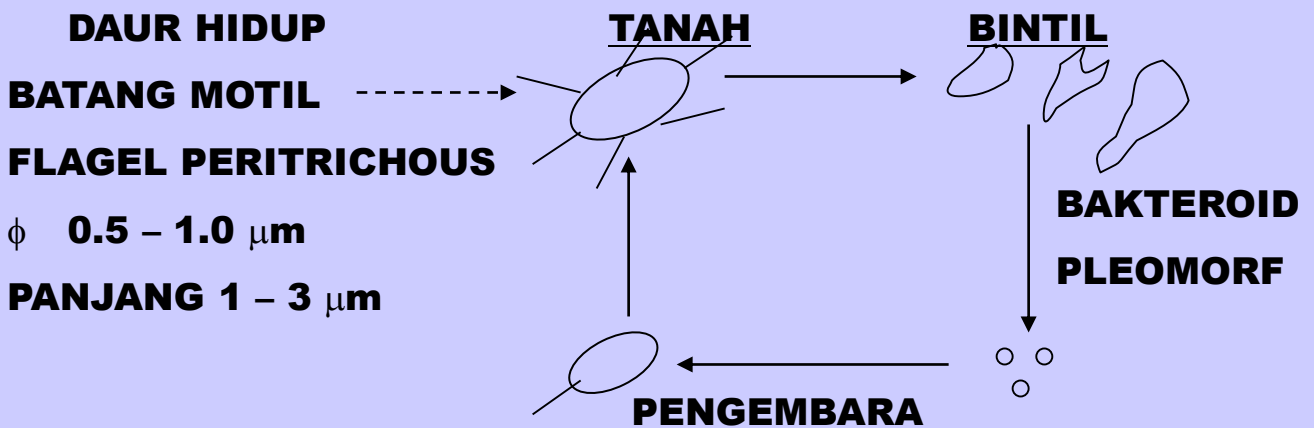
3. GANGGANG HIJAU BIRU

DAERAH TROPIK → *AZOLLA* – *ANABAENA* :
300 KG N/TH

4. **SIMBIOSIS NON – LEGUM (FIKSASI N ASOSIATIF)**
MENGINGAT AREA HUTAN SANGAT LUAS,
PERHATIAN HARUS DIARAHKAN KE :
- **ISOLASI DAN SELEKSI**
 - **PEMBUATAN INOKULUM BAGI POHON MUDA**

5. **SIMBIOSIS LEGUM**

- a. **RHIZOBIUM : BATANG, Gram NEGATIF,**
HIDUP BEBAS →AEROBIK
DALAM BINTIL →HANYA ANAEROBIK



b. **BINTIL**
PEMBENTUKAN BINTIL

CATATAN :

- **POPULASI RHIZOBIUM DI DAERAH PERAKARAN LEGUM LEBIH KURANG NISBAH RHIZOBIUM : AKAR = 1000 : 1**
- **AKAR RAMBUT MELINGKAR (AKIBAT IAA)**
TRIPTOFAN → **IAA**
RHIZOBIUM
- **DALAM BINTIL : SALURAN XILEM MENGANGKUT SENYAWA N KE DAUN, SALURAN PHLOEM MEMBAWA GULA DARI AKAR KE SEL RHIZOBIUM**

C. HUBUNGAN ANTARA TANAMAN – BAKTERI

ADA TIGA HAL YANG HARUS DIBEDAKAN

1. KEKHASAN

BANYAK SEKALI DARI SPECIES RHIZOBIUM YANG TELAH DICIRIKAN SECARA MORFOLOGI, FISILOGI, SEROLOGI, GENETIK. BEBERAPA TANAMAN HANYA MEMBIARKAN SIMBIONNYA MEMASUKI TUBUHNYA; LAINNYA (TERUTAMA TANAMAN TROPIK) MEMBIARKAN APA SAJA. ADA 6 KELOMPOK RHIZOBIUM

TIPE RHIZOBIUM

INANG

Rh. MELILOTI	XX	ALFALFA
Rh. TRIPOLII	XX	CLOVER
Rh. LEGUMINOSARUM	XX	PEA
Rh. PHASEOLI	XX	BEAN
Rh. LUPINI	X	LUPIN
Rh. JAPONICUM	X	KEDELAI

XX t.5 = 2 – 4 JAM ; MEMBENTUK ASAM

X t.5 = 6 – 8 JAM ; TAK MEMBENTUK ASAM

DIKENAL 25 KELOMPOK

KEKHASAN RHIZOBIUM DISEBABKAN *LEKTIN*

2. **KEINFEKTIFAN (INFEKTIFITAS) (Pada yang bersimbiosis)**

- SEKALI BAKTERI YANG TEPAT BERHASIL MENEROBOS AKAR RAMBUT, IA AKAN TERUS TUMBUH MENUJU PHLOEM DAN DISITU IA AKAN MEMBENTUK BINTIL
- 10 000 SEL PADA AKAR RAMBUT → 500 TERINFEKSI → 5 MENJADI BINTIL
- DUA HAL YANG PENTING :
 - BAGI BAKTERI : - LAJU TUMBUH DAN
 - KEMAMPUAN MENGHASILKAN IAA
 - BAGI INANG : - KADAR Ca (MAKIN TINGGI, MAKIN BAIK)
 - KEMAMPUAN PENGADAAN KARBOHIDRAT BAGI BAKTERI
- CATATAN : SATU TAN DAPAT MEMPUNYAI BINTIL DENGAN MACAM-MACAM BAKTERI

3. **KEEFEKTIFAN (EFEKTIFITAS)**

SEKALI BINTIL TERBENTUK IA DAPAT BERSIFAT PARASITIK ATAU EFEKTIF (=MENAMBAT N_2)

FAKTOR :

- LINGKUNGAN MAKRO TANAMAN

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| + CAHAYA | + SUHU |
| + KELENGASAN (KA) | + KADAR NH_4^+
(MENEKAN!) |
| + SENYAWA RACUN DLM TNH | + pH |

- LINGKUNGAN MIKRO – BIOKIMIA

- + O_2 BAGI LEGHAEMOGLOBIN
- + **PRODUKSI H_2** KARENA NITROGENASE TIDAK MENGGANDENG

BEDA ANTARA BINTIL YANG :

EFEKTIF

- 1. JUMLAH SEDIKIT**
- 2. BESAR DAN KERIPUT**
- 3. KEBANYAKAN PADA AKAR UTAMA**
- 4. BAGIAN DALAM MERAH**

TIDAK EFEKTIF

- JUMLAH BANYAK
KECIL DAN LICIN
TERSEBAR

PUCAT**

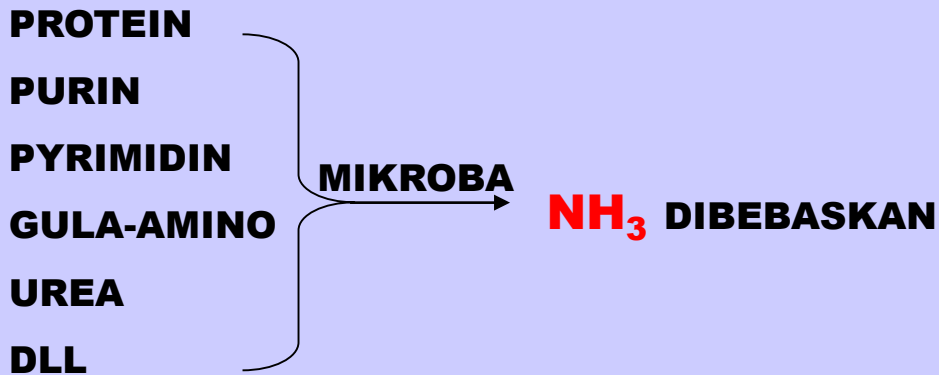
**YANG PENTING : PERTUMBUHAN + KADAR N TANAMAN DGN
TES REDUKSI ASETILEN (**ARA**)**

**D. ARTI DAN PERSPEKTIF FIKSASI N OLEH
LEGUM**

- POLONG MENYUPLAI N KE TANAH**
 - + POLONG PENGHASIL BIJI : KEDELAI**
 - + POLONG PUPUK HIJAU : CROTALARIA**
 - + POLONG PENUTUP TANAH : CENTROSEMA**
- N MERUPAKAN $\pm$ 30% DARI ENERGI YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENGHASILKAN PROTEIN.**
- PENELITIAN DI MASA DEPAN :**
 - + **MEMINDAHKAN GEN-FIKSASI N** KE TANAMAN NON-
LEGUM (?) : JAGUNG ATAU PADI**
 - + **PEMBUATAN PUPUK N** YANG TIDAK MENGHAMBAT
NITROGENASE**
 - + **PENCIPTAAN STRAIN RHIZOBIUM** YANG MEMPUNYAI
NITROGENASE YANG TIDAK PEKA TERHADAP NH_3**
 - + PERBAIKAN CARA/**TEKNIK INOKULASI BENIH****

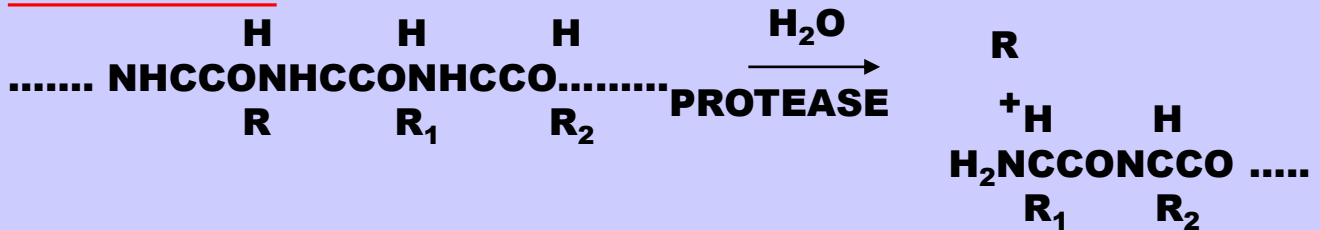
III) MINERALISASI (**AMONIFIKASI**)

PRINSIP :

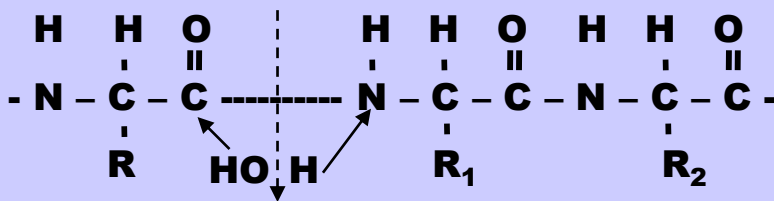


CONTOH :

- PROTEIN

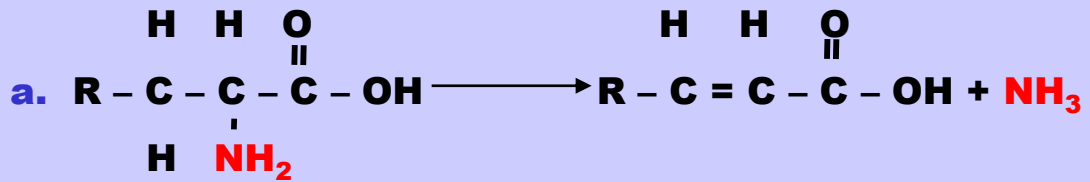


ENZIM MEMOTONG IKATAN PEPTIDA :

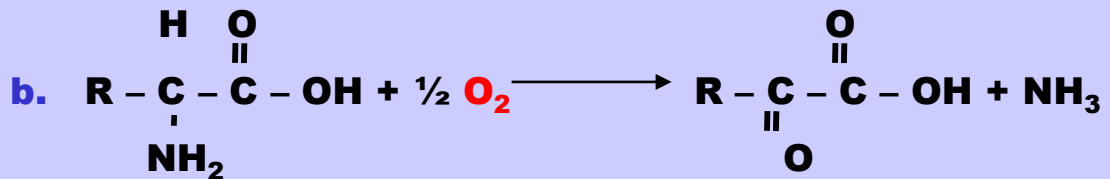


JADI **ENZIM PROTEOLITIK** MEMOTONG MOLEKUL **PROTEIN** MENJADI PEPTON (RANTAI ASAM AMINO PANJANG, PEPTIDA), DAN AKHIRNYA **ASAM AMINO BEBAS**

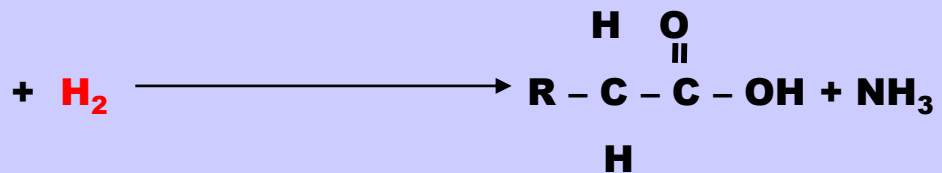
ASAM AMINO YANG DIBEBAHKAN MERUPAKAN SUMBER C DAN N BAGI BERBAGAI HETEROTROF. N SEBAGAI NH_3



DEAMINASI LANGSUNG



DEAMINASI OKSIDATIF



DEAMINASI REDUKTIF



DEKARBOXILASI

- ASAM NUKLEAT

**TERDIRI ATAS : ASAM RIBONUKLEAT (RNA)
ASAM DEOXIRIBONUKLEAT (DNA)**

**YANG DISUSUN DARI : BASA PURIN ATAU BASA
PIRIMIDIN
GULA DAN FOSFAT**

**PEROMBAKAN ASAM NUKLEAT SECARA SINGKAT
ADALAH :**

**[BASA-GULA-P]_n → BASA-GULA-P → BASA-GULA →
AS. NUKLEAT MONONUKLEON
GULA + BASA PURIN + BASA PIRIMIDIN**

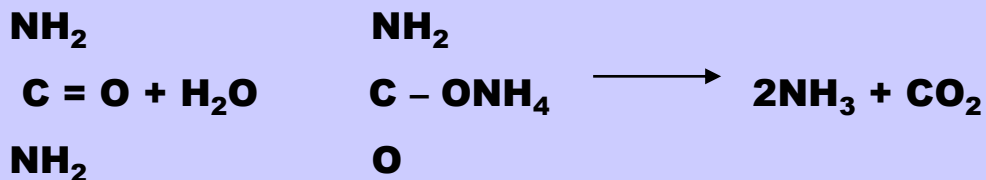
**ENZIM : RIBONUKLEASE
DEOXIRIBONUKLEASE**

**DIHASILKAN DI LUAR SEL OLEH :
ASPERGILUS
PENICILLIUM
STREPTOMYCES
CLOSTRIDIUM
BACILLUS
ACHROMOBACTER**

**BASA PURIN DAN BASA PIRIMIDIN DILAPUK OLEH :
PSEUDOMONAS
MICROCOCCUS
CORYNE BACTERIUM
CLOSTRIDIUM
DLL**

UREA

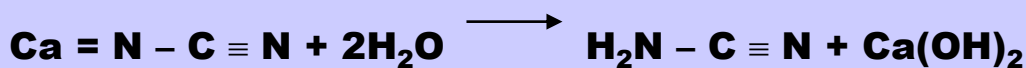
HASIL PELAPUKAN BASA PURIN DAN PIRIMIDIN



UREASE DIHASILKAN BAKTERI, FUNGI, ACTINOMICETES

**BACILLUS
MICROCOCCUS
SARCINA
PSEUDOMONAS
ACHROMOBACTER
CORYNEBACTERIUM
CLOSTRIDIUM**

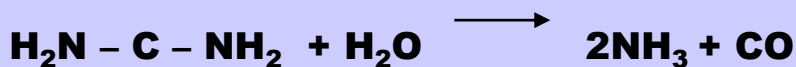
KALSIUM SIANAMIDA



SIANAMIDA



0 UREA



0

UREASE

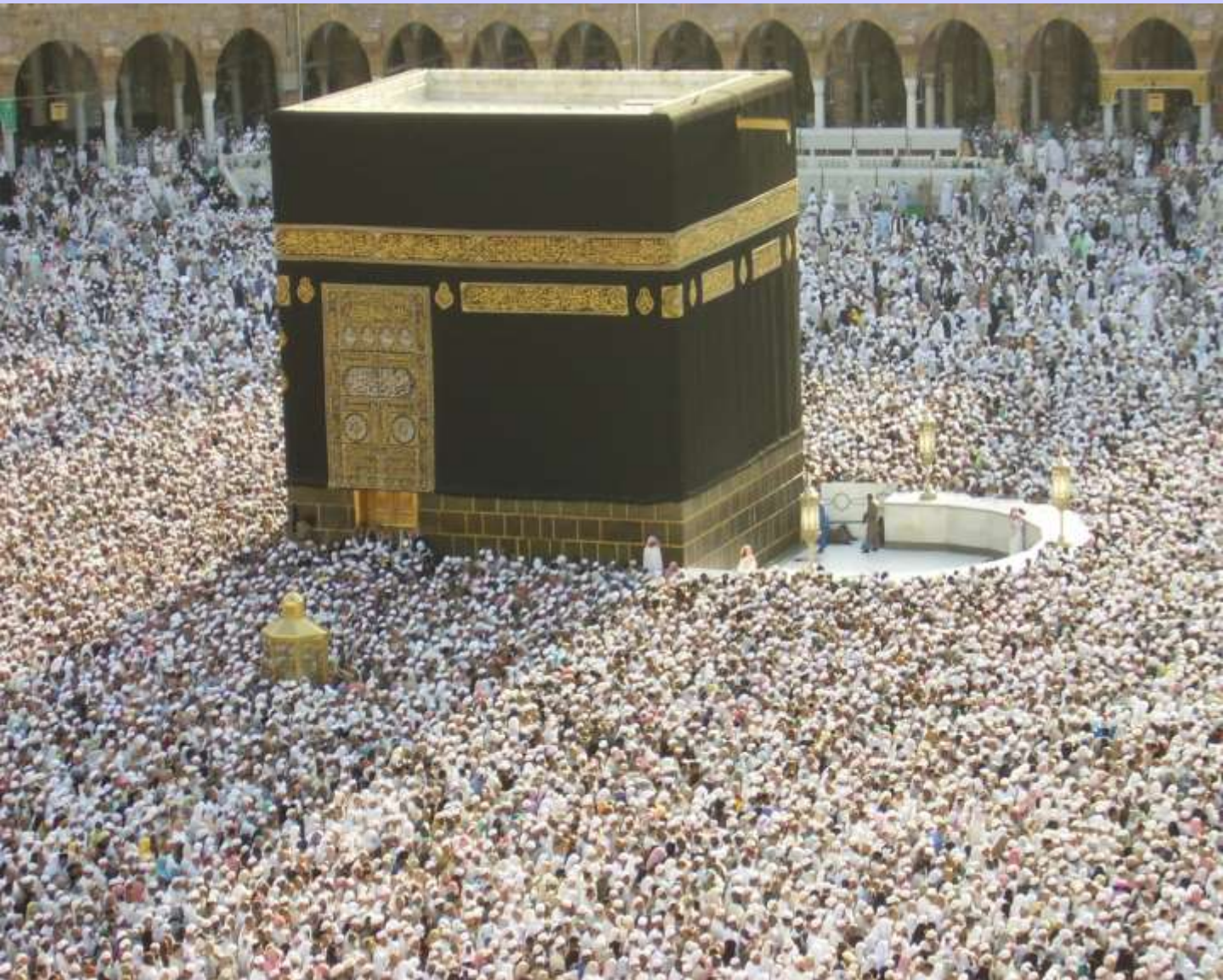
**CATATAN : BANYAK MIKROBA DAPAT MEMBEBAHKAN NH₃
DARI SENYAWA N-ORGANIK**

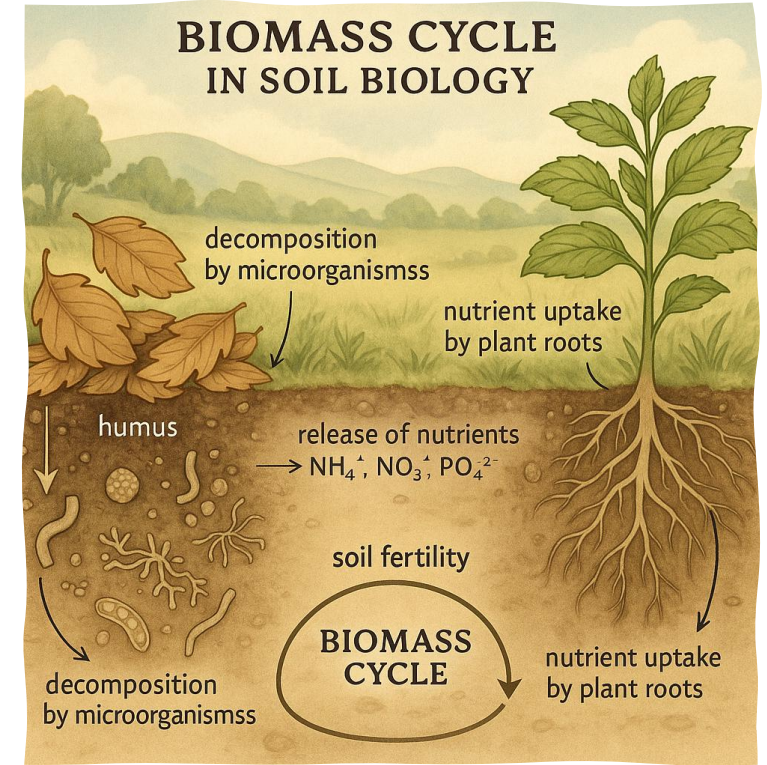
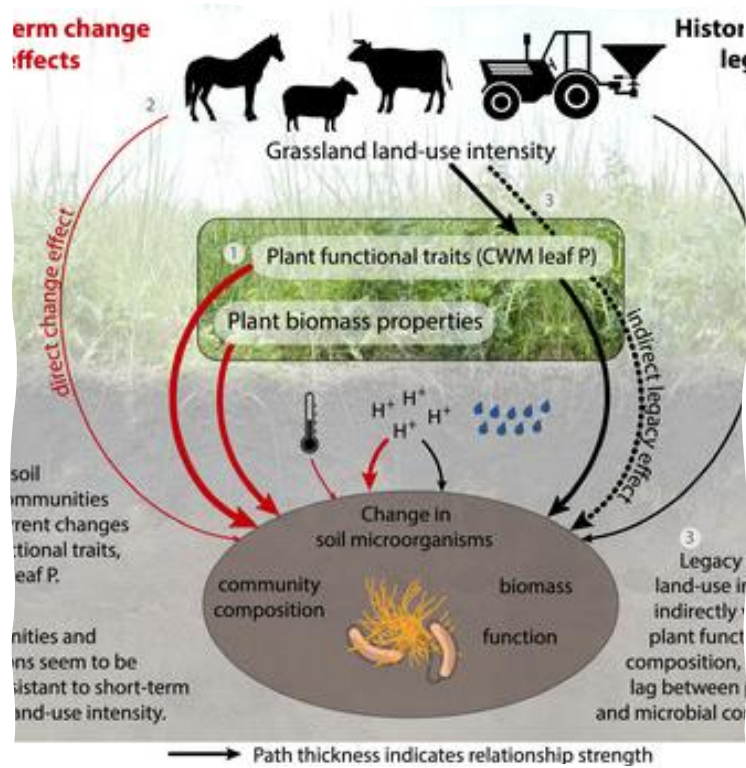
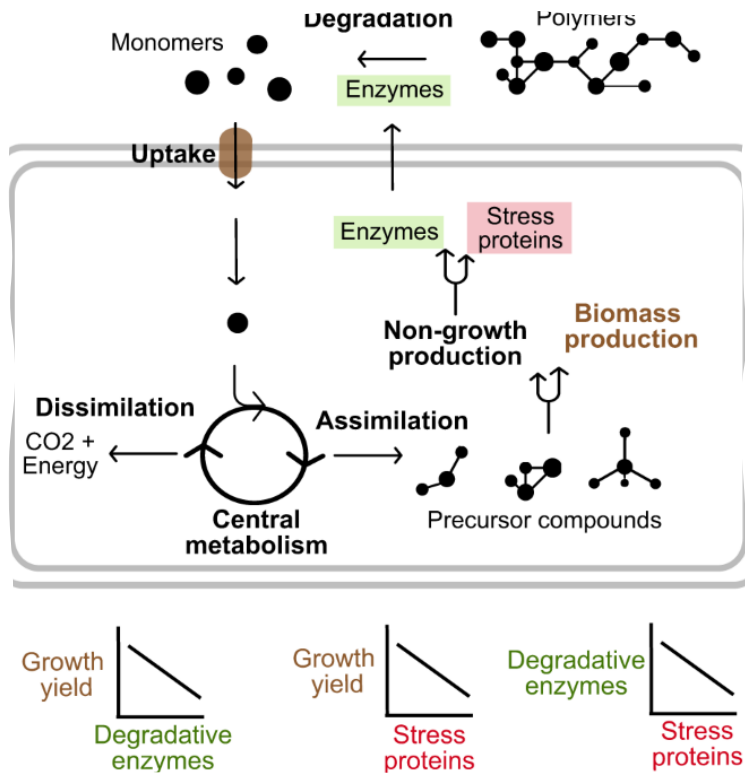
LAJU AMONIFIKASI : t.5 UREA JAM – HARI

PROTEIN JAM – HARI

HUMUS : 2 – 4 % DIMINERALISASI/TH

Terima kasih

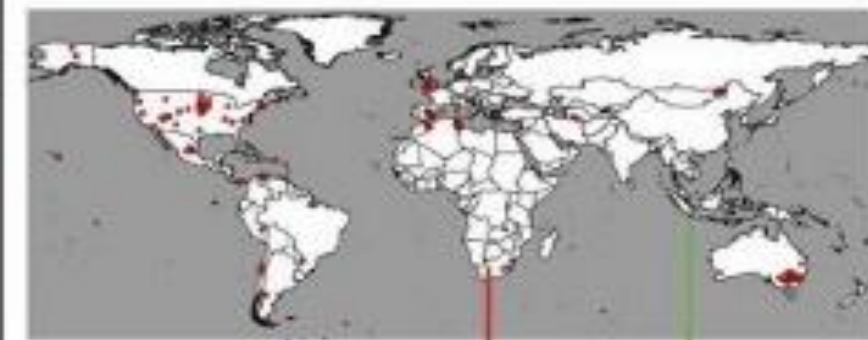




KULIAH 13: PENGARUH LINGKUNGAN TANAH

Composed by G. Djajakirana

PREDICTION



Mapping

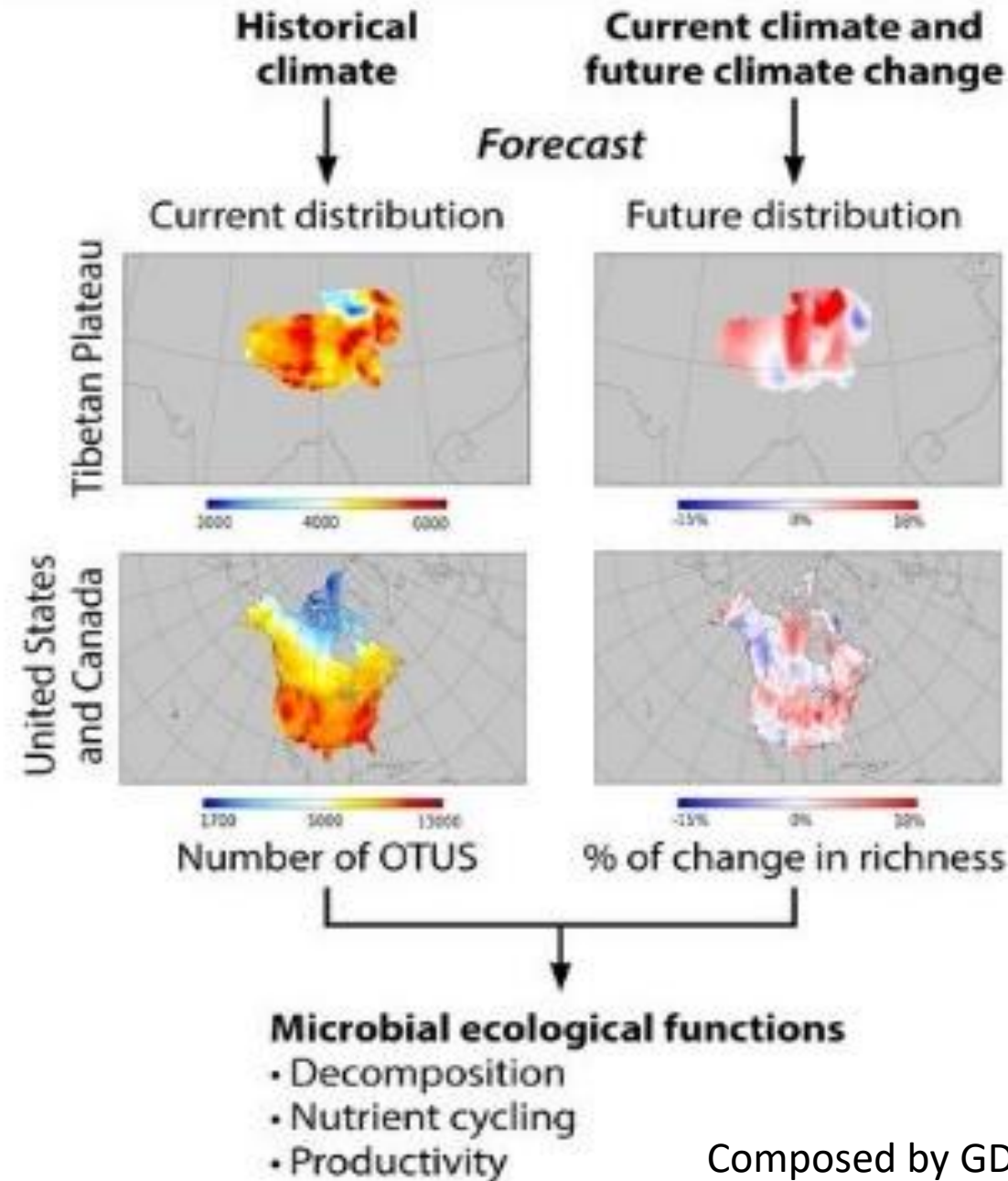
Bioclimatic models

- Species distribution models
- Ecological niche models
- Artificial neural models

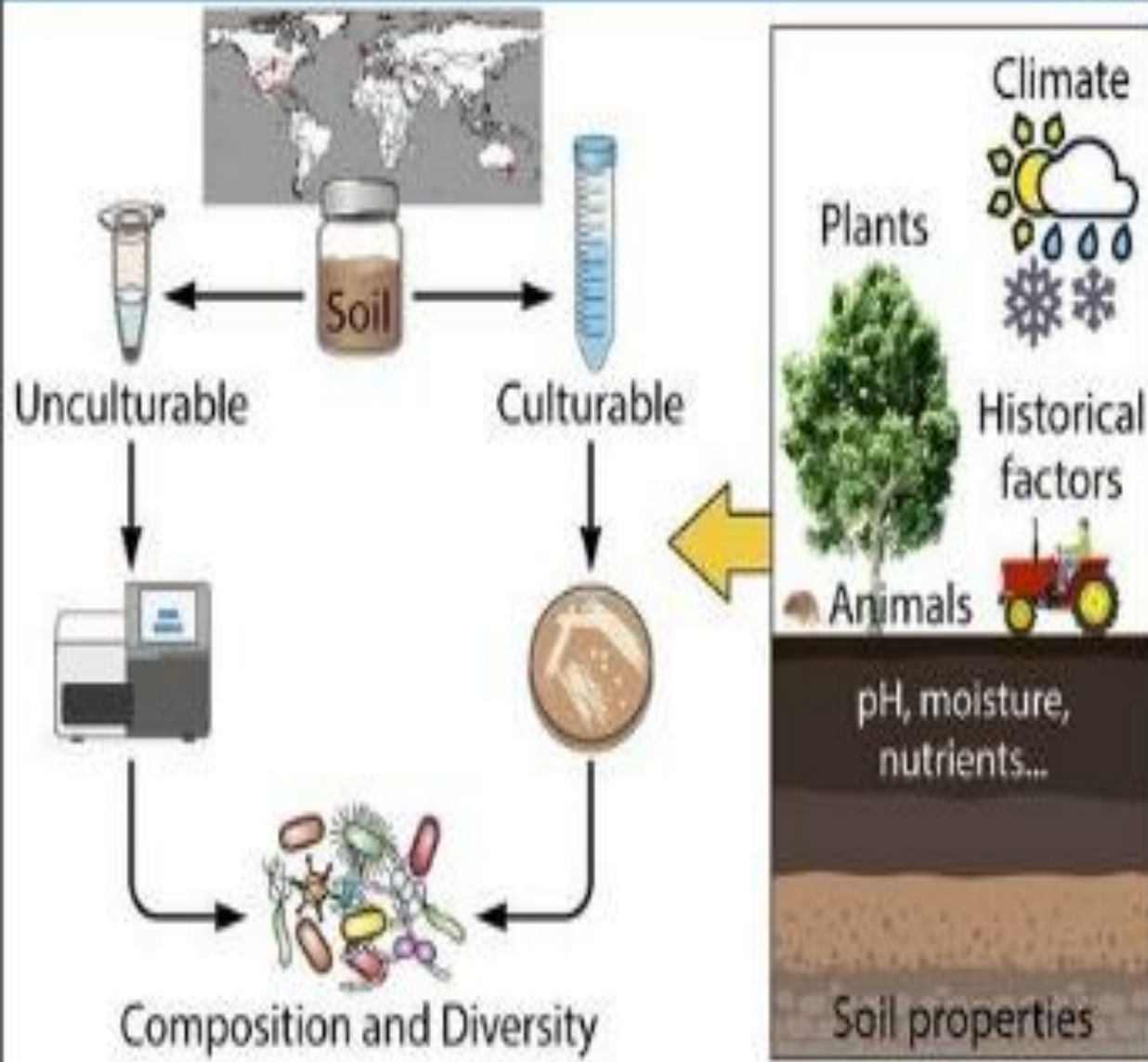
Function-based models

- Diversity-based models
- Heterogeneous network models

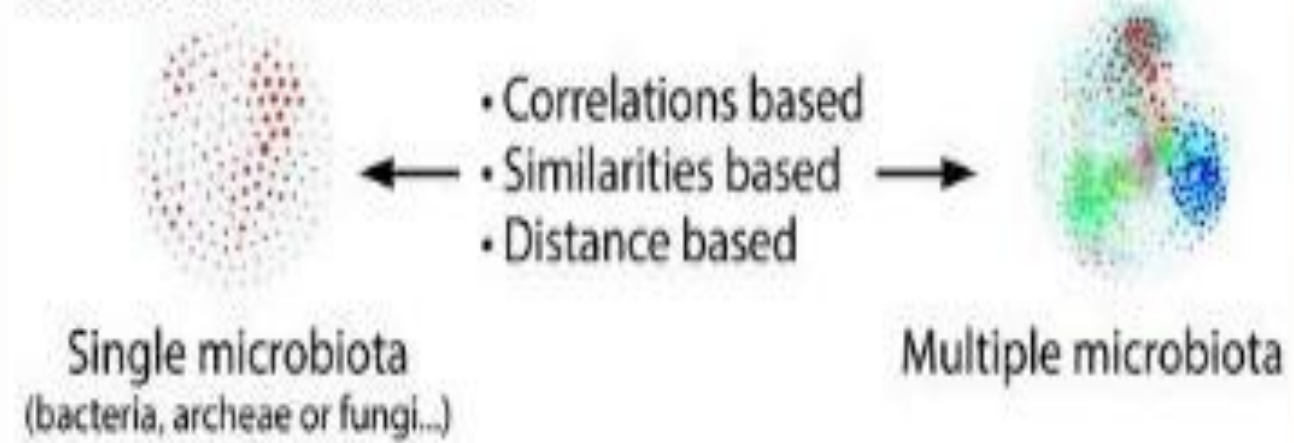
Individual-based models



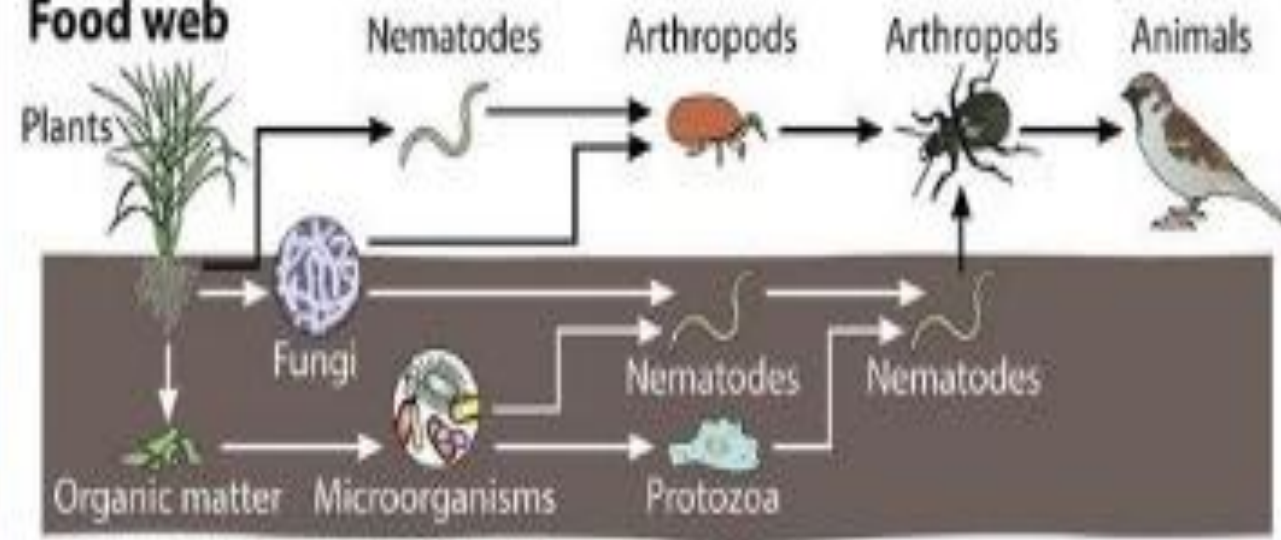
DISTRIBUTION



Microbial co-occurrence

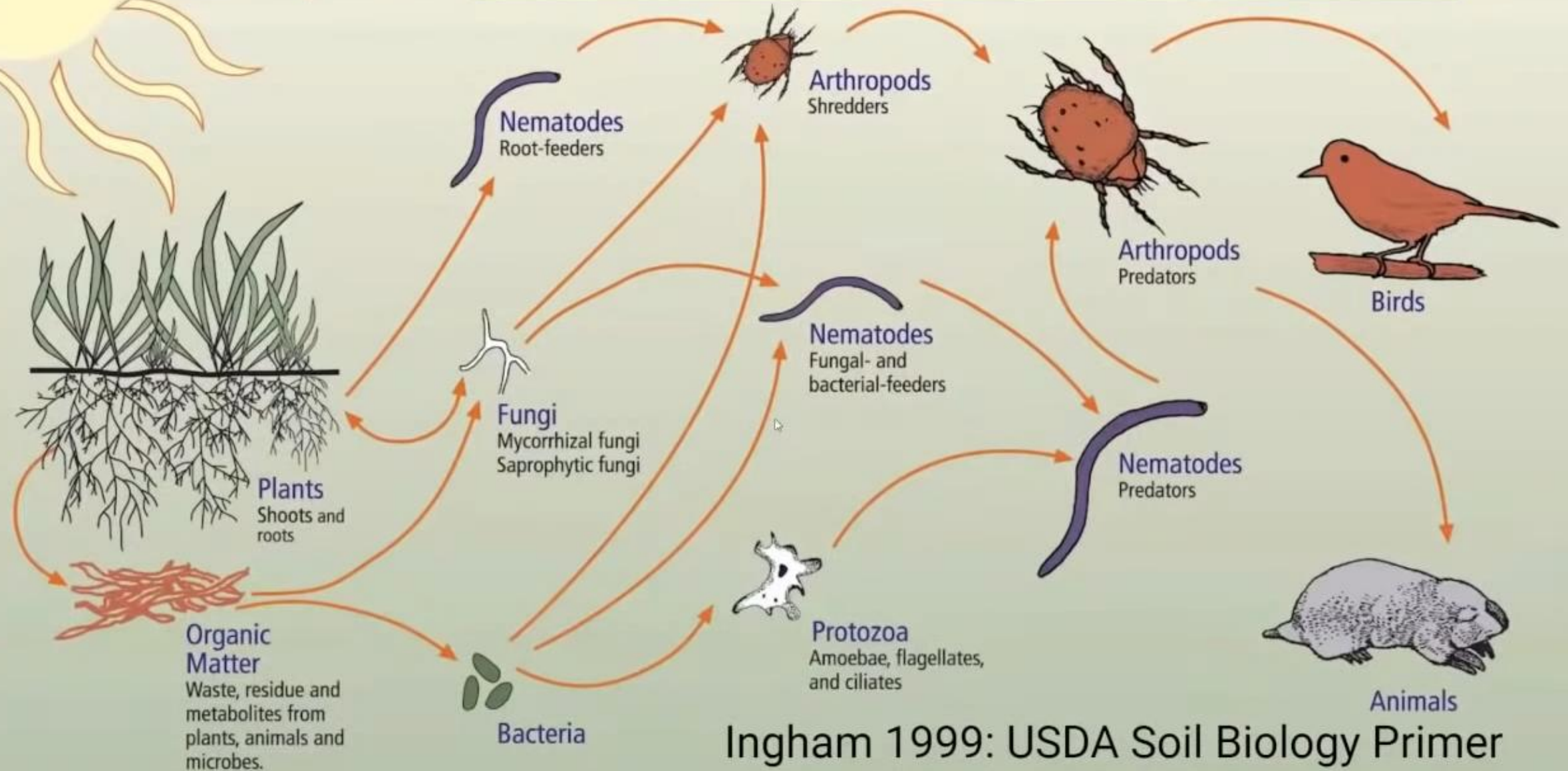


Food web



Crucial Organisms That Indicate A Thriving Soil Food Web

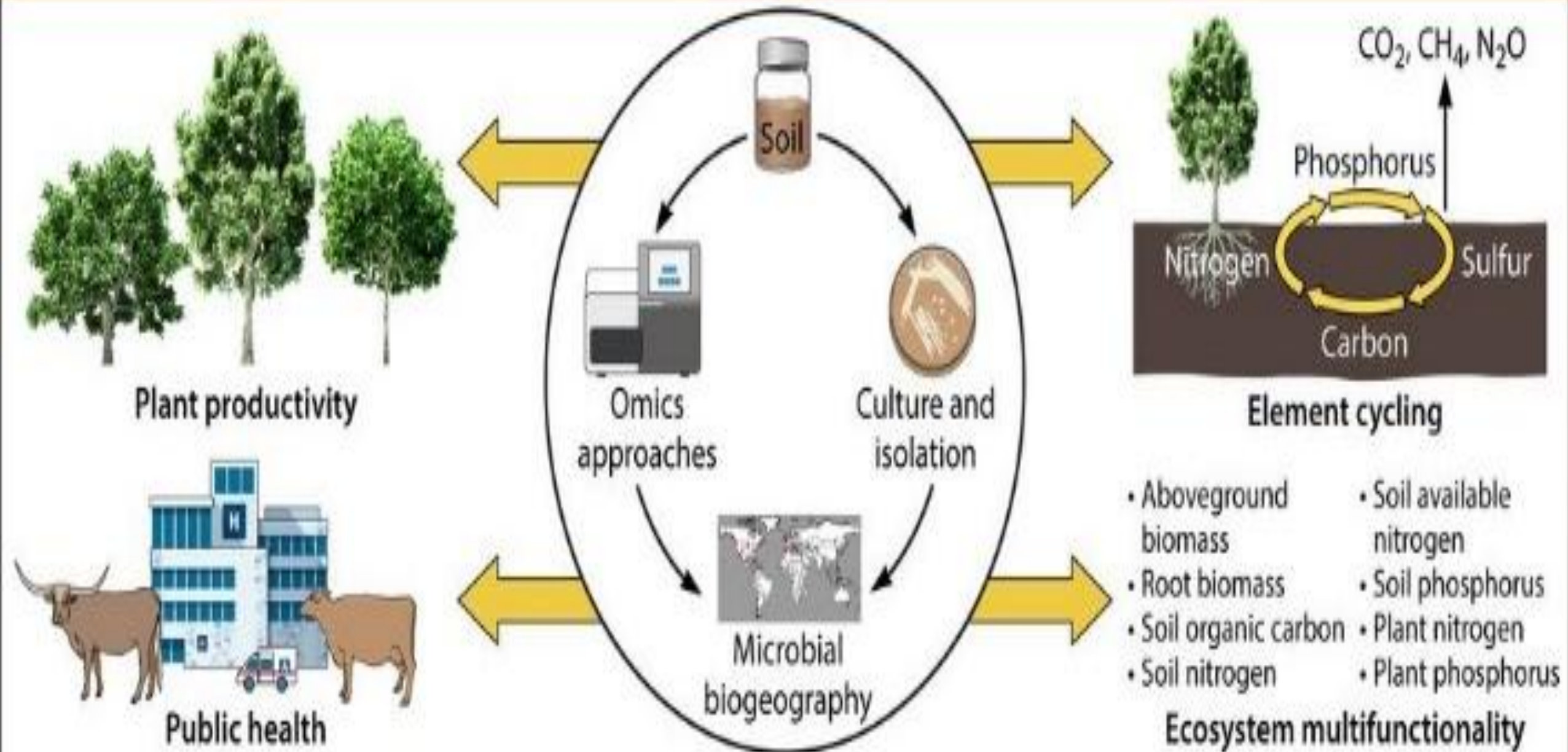
(1) Presence, (2) Abundance, (3) Diversity, (4) Balance



Ingham 1999: USDA Soil Biology Primer

FUNCTION

Composed by G. Djajakirana





PENGARUH LINGKUNGAN TANAH:

- Kemasaman (pH)
- Temperatur
- Kelembaban
- Dan lain-lain

FAKTOR LINGKUNGAN UNTUK PERTUMBUHAN MIKROB

- Aktivitas mikrob dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya. Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat morfologi dan fisiologi mikrob.
- Beberapa kelompok mikrob sangat resisten terhadap perubahan faktor lingkungan. Mikrob tersebut dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi baru tersebut.
- Faktor lingkungan meliputi faktor-faktor abiotik (fisika dan kimia), dan faktor biotik.

A. FAKTOR ABIOTIK

❖ pH

❖ pH (Konsentrasi ion hydrogen)

- Mikrob umumnya menyukai pH netral (pH 7.0). Beberapa bakteri dapat hidup pada pH tinggi (medium alkalin).
- Contohnya adalah bakteri nitrat, rhizobia, actinomycetes, dan bakteri pengguna urea. Hanya beberapa bakteri yang bersifat toleran terhadap kemasaman, misalnya *Lactobacilli*, *Acetobacter*, dan *Sarcina ventriculi*.
- Bakteri yang bersifat asidofil misalnya *Thiobacillus*. Jamur umumnya dapat hidup pada kisaran pH rendah. Apabila mikrob ditumbuhkan pada media dengan pH 5.0 maka pertumbuhan didominasi oleh jamur, tetapi apabila pH media 8.0 maka pertumbuhan didominasi oleh bakteri.
- Berdasarkan pH-nya mikrob dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
 - (a). Mikrob *asidofil*, adalah kelompok mikrob yang dapat hidup pada pH 2.0 - 5.0,
 - (b). Mikrob *mesofil (neutrofil)*, adalah kelompok mikrob yang dapat hidup pada pH 5.5 – 8.0
 - (c) Mikroba *alkalifil*, adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 8.4 – 9.5.

Nama Mikrob	pH		
	Minimum	Optimum	Maksimum
<i>Escheria coli</i>	4.4	6.0 – 7.0	9.0
<i>Proteus vulgaris</i>	4.4	6.0 – 7.0	8.4
<i>Enterobacter aerogenes</i>	4.4	6.0 – 7.0	9.0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5.6	6.6 – 7.0	8.0
<i>Clostridium sporogenes</i>	5.0 – 5.8	6.0 – 7.6	8.5 – 9.0
<i>Nitrosomonas spp</i>	7.0 – 7.6	8.0 – 8.8	9.4
<i>Nitrobacter spp</i>	6.6	7.6 – 8.6	10.0
<i>Thiobacillus thiooxidans</i>	1.0	2.0 – 2.8	4.0 – 6.0
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	4.0 – 4.6	5.8 – 6.6	6.8

Composed by G. Djajakirana

❖ Buffer.

- Untuk menumbuhkan mikrob pada media diperlukan pH yang konstan, terutama pada mikrob yang dapat menghasilkan asam.
- Misalnya *Enterobacteriaceae* dan beberapa *Pseudomonadaceae*.
- Oleh karenanya ke dalam medium diberi tambahan buffer untuk menjaga agar pH-nya konstan.
- Buffer merupakan campuran garam mono dan dibasik, maupun senyawa-senyawa organik amfoter.
- Sebagai contoh adalah buffer fosfat anorganik yang dapat mempertahankan pH di atas 7.2. Cara kerja buffer adalah garam dibasik akan mengadsorbsi ion H^+ dan garam monobasik akan bereaksi dengan ion OH^-

❖ Suhu

1. Suhu pertumbuhan mikrob.

- Pertumbuhan mikrob memerlukan kisaran suhu tertentu.
- Kisaran suhu pertumbuhan dibagi menjadi suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum.
 - *) Suhu minimum adalah suhu terendah tetapi mikrob masih dapat hidup.
 - *) Suhu optimum adalah suhu paling baik untuk pertumbuhan mikrob.
 - *) Suhu maksimum adalah suhu tertinggi untuk kehidupan mikrob.

Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, mikrob dapat dikelompokkan menjadi :

1. Mikrob psikrofil (kriofil). Psikrofil adalah kelompok mikrob yang dapat tumbuh pada suhu 0-30° C dengan suhu optimum sekitar 15° C.
2. Mikrob mesofil, Mesofil adalah kelompok mikrob pada umumnya, mempunyai suhu minimum 15° C suhu optimum 25-37° C dan suhu maksimum 45-55° C.
3. Mikrob termofil, yaitu Mikrob yang tahan hidup pada suhu tinggi.
 - Mikrob ini mempunyai membran sel yang mengandung lipida jenuh, sehingga titik didihnya tinggi.
 - Dapat memproduksi protein termasuk enzim yang tidak terdenaturasi pada suhu tinggi.
 - Di dalam DNA-nya mengandung guanin dan sitosin dalam jumlah yang relatif besar, sehingga molekul DNA tetap stabil pada suhu tinggi.
 - Kelompok ini mempunyai suhu minimum 40° C, optimum pada suhu 55-60° C dan suhu maksimum untuk pertumbuhannya 75° C.
 - Untuk mikrob yang tidak tumbuh di bawah suhu 30° C dan mempunyai suhu pertumbuhan optimum pada 60° C, dikelompokkan ke dalam mikrob termofil obligat.
 - Untuk mikrob termofil yang dapat tumbuh di bawah suhu 30° C, dimasukkan kelompok mikrob termofil fakultatif.

- Bakteri yang hidup di dalam tanah dan air, umumnya bersifat mesofil, tetapi ada juga yang dapat hidup di atas 50° C (termotoleran).
- Contoh bakteri termotoleran adalah *Methylococcus capsulatus*.
- Contoh bakteri termofil adalah *Bacillus*, *Clostridium*, *Sulfolobus*, dan bakteri pereduksi sulfat/sulfur.
- Bakteri yang hidup di laut (fototrof) dan bakteri besi (*Gallionella*) termasuk bakteri psikrofil.

2. Suhu tinggi.

- Apabila mikrob dihadapkan pada suhu tinggi di atas suhu maksimum, akan memberikan beberapa macam reaksi :
 - (1) Titik kematian thermal, adalah suhu yang dapat mematikan spesies mikrob dalam waktu 10 menit pada kondisi tertentu.
 - (2) Waktu kematian thermal, adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu spesies mikrob pada suatu suhu tertentu yang konstan.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi titik kematian thermal ialah waktu, suhu, kelembaban, spora, umur mikroba, pH dan komposisi medium.
- Contoh waktu kematian thermal (*Thermal Death Time*) untuk beberapa jenis bakteri adalah sebagai berikut :

Nama Mikrob	Waktu (menit)	Suhu (°C)
<i>Escheria coli</i>	20 - 30	57
<i>Staphylococcus aureus</i>	19	60
<i>Spora Bacillus subtilis</i>	20 - 50	100
<i>Spora Clostridium botulinum</i>	100 - 330	100

Composed by G. Djajakirana

3. Suhu rendah.

- Apabila mikrob dihadapkan pada suhu rendah dapat menyebabkan gangguan metabolisme.
- Akibat-akibatnya adalah :
 - (1) *Cold shock*, adalah penurunan suhu yang tiba-tiba menyebabkan kematian bakteri, terutama pada bakteri muda atau pada fase logaritmik,
 - (2) Pembekuan (*freezing*), adalah rusaknya sel dengan adanya kristal es di dalam air intraseluler,
 - (3) *Lyofilisasi*, adalah proses pendinginan di bawah titik beku dalam keadaan vakum secara bertingkat. Proses ini dapat digunakan untuk mengawetkan mikrob karena air protoplasma langsung diuapkan tanpa melalui fase cair (sublimasi)

❖ **Kandungan air (Kelembaban).**

- Setiap mikrob memerlukan kandungan air bebas tertentu untuk hidupnya, biasanya diukur dengan parameter *wa* (*water activity*) atau kelembaban relatif.
- Mikrob umumnya dapat tumbuh pada *wa* 0.998 – 0.600 bakteri umumnya memerlukan *wa* 0.900 – 0.999.
- Mikrob yang osmotoleran dapat hidup pada *wa* terendah (0.600) misalnya khamir *Saccharomyces rouxii*. *Aspergillus glaucus* dan jamur benang lain dapat tumbuh pada *wa* 0.800.
- Bakteri umumnya memerlukan *wa* atau kelembaban tinggi lebih dari 0.980, tetapi bakteri *halofil* hanya memerlukan *wa* 0.750. Mikrob yang tahan kekeringan adalah yang dapat membentuk spora, konidia atau dapat membentuk kista. Tabel berikut ini memuat daftar *wa* yang diperlukan oleh beberapa jenis bakteri dan jamur :

Nilai wa (<i>water activity</i>)	Bakteri	Jamur
1.00	Caulobacter	
0.90	Spirillum Lactobacillus	Fusarium
0.85	Bacillus Staphylococcus	Mucor Debaromyces
0.80		Pencillium
0.75	Halobacterium	Aspergillus
0.60		Xeromyces

❖ Ion-ion lain

- Logam berat seperti Hg, Ag, Cu, Cd, dan Pb pada kadar rendah dapat bersifat beracun (toksik).
- Logam berat mempunyai daya oligodinamik, yaitu daya bunuh logam berat pada kadar rendah.
- Selain logam berat, ada ion-ion lain yang dapat mempengaruhi kegiatan fisiologi mikrob, yaitu ion sulfat, tartrat, klorida, nitrat, dan benzoat. Ion-ion tersebut dapat mengurangi pertumbuhan mikrob tertentu.
- Oleh karena itu sering digunakan untuk mengawetkan suatu bahan, misalnya digunakan dalam pengawetan makanan. Ada senyawa lain yang juga mempengaruhi fisiologi mikrob, misalnya asam benzoat, asam asetat, dan asam sorbat.

❖ Radiasi

- Radiasi menyebabkan ionisasi molekul-molekul di dalam protoplasma.
- Cahaya umumnya dapat merusak mikrob yang tidak mempunyai pigmen fotosintesis.
- Cahaya mempunyai pengaruh germisida, terutama cahaya bergelombang pendek dan bergelombang panjang.
- Pengaruh germisida dari sinar bergelombang panjang disebabkan oleh panas yang ditimbulkannya, misalnya sinar inframerah. Sinar X ($0.005 - 1.0 \text{ \AA}$), sinar ultra violet ($4000 - 2950 \text{ \AA}$), dan sinar radiasi lain dapat membunuh mikrob.
- Apabila tingkat iradiasi yang diterima sel mikrob rendah, maka dapat menyebabkan terjadinya mutasi pada mikrob.

❖ **Tegangan permukaan.**

- Tegangan permukaan mempengaruhi cairan sehingga permukaan cairan tersebut menyerupai membran yang elastis.
- Seperti telah diketahui protoplasma mikrob terdapat di dalam sel yang dilindungi dinding sel, maka apabila ada perubahan tegangan permukaan dinding sel akan mempengaruhi pula permukaan protoplasma.
- Akibat selanjutnya dapat mempengaruhi pertumbuhan mikrob dan bentuk morfologinya.
- Zat-zat seperti sabun, deterjen, dan zat-zat pembasah (*surfaktan*) seperti Tween80 dan Triton A20 dapat mengurangi tegangan permukaan cairan/larutan.
- Umumnya mikrob cocok pada tegangan permukaan yang relatif tinggi.

❖ Tekanan hidrostatik.

- Tekanan hidrostatik mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan mikrob.
- Umumnya tekanan 1 - 400 *atm* tidak mempengaruhi atau hanya sedikit mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan mikrob.
- Tekanan hidrostatik yang lebih tinggi lagi dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan, oleh karena tekanan hidrostatik tinggi dapat menghambat sintesis RNA, DNA, dan protein, serta mengganggu fungsi transport membran sel maupun mengurangi aktivitas berbagai macam enzim.

❖ **Kebutuhan Oksigen (O_2).**

- Oksigen tidak mutlak diperlukan mikroorganisme karena ada juga kelompok yang tidak memerlukan oksigen bahkan oksigen merupakan racun bagi pertumbuhan.
- Mikroorganisme terbagi atas empat kelompok berdasarkan kebutuhan akan oksigen, yaitu :
 - (1). Mikroorganisme aerob, yang memerlukan oksigen sebagai akseptor elektron dalam proses respirasi.
 - (2). Mikroorganisme anaerob adalah mikroorganisme yang tidak memerlukan O_2 karena oksigen akan membentuk H_2O yang bersifat toksik dan menyebabkan kematian.
 - ✓ Mikroorganisme anaerob tidak memiliki enzim katalase yang dapat menguraikan H_2O_2 menjadi air dan oksigen.
 - (3). Mikroorganisme fakultatif anaerob adalah mikroorganisme yang tetap tumbuh dalam lingkungan kelompok fakultatif anaerob.
 - (4). Mikroorganisme mikro aerofilik adalah mikroorganisme yang memerlukan oksigen dalam jumlah terbatas karena jumlah oksigen yang berlebih akan menghambat kerja enzim oksidatif dan menimbulkan kematian.

B. FAKTOR BIOTIK

- Di alam jarang sekali ditemukan mikrob yang hidup sebagai biakan murni, tetapi selalu berada dalam asosiasi dengan jasad-jasad lain.
- Antar jasad dalam satu populasi atau antar populasi jasad yang satu dengan yang lain saling berinteraksi.

1. Interaksi dalam satu populasi mikrob

- Interaksi antar jasad dalam satu populasi yang sama ada dua macam, yaitu interaksi positif maupun negatif.
- Interaksi positif menyebabkan meningkatnya kecepatan pertumbuhan sebagai efek sampingnya.
- Meningkatnya kepadatan populasi, secara teoritis meningkatkan kecepatan pertumbuhan.
- Interaksi positif disebut juga kooperasi. Sebagai contoh adalah pertumbuhan satu sel mikrob menjadi koloni atau pertumbuhan pada fase lag (fase adaptasi).
- Interaksi negatif menyebabkan turunnya kecepatan pertumbuhan dengan meningkatnya kepadatan populasi. Misalnya populasi mikrob yang ditumbuhkan dalam substrat terbatas, atau adanya produk metabolik yang beracun.
- Interaksi negatif disebut juga kompetisi. Sebagai contoh jamur *Fusarium* dan *Verticillium* pada tanah sawah, dapat menghasilkan asam lemak dan H_2S yang bersifat racun.

2. Interaksi antar berbagai macam populasi mikrob.

- Apabila dua populasi yang berbeda berasosiasi, maka akan timbul berbagai macam interaksi.
- Interaksi tersebut menimbulkan pengaruh positif, negatif, ataupun tidak ada pengaruh antar populasi mikrob yang satu dengan yang lain. Nama masing-masing interaksi adalah sebagai berikut:

a. Netralisme.

- Netralisme adalah hubungan antara dua populasi yang tidak saling mempengaruhi.
- Hal ini dapat terjadi pada kepadatan populasi yang sangat rendah atau secara fisik dipisahkan dalam mikrohabitat, serta populasi yang keluar dari habitat alamiahnya.
- Sebagai contoh interaksi antara mikrob ***allocthonous*** (*nonindigenous*) dengan mikrob ***autochthonous*** (*indigenous*), dan antar mikrob nonindigenous di atmosfer yang kepadatan populasinya sangat rendah.
- Netralisme juga terjadi pada keadaan mikrob tidak aktif, misal dalam keadaan kering beku, atau fase istirahat (spora, kista).

b. Komensalisme

- Hubungan komensalisme antara dua populasi terjadi apabila satu populasi diuntungkan tetapi populasi lain tidak terpengaruh.
- Contohnya adalah : - Bakteri *Flavobacterium brevis* dapat menghasilkan ekskresi sistein. Sistein dapat digunakan oleh *Legionella pneumophila*. - *Desulfovibrio* mensuplai asetat dan H untuk respirasi anaerobik *Methanobacterium*.

c. Sinergisme.

- Suatu bentuk asosiasi yang menyebabkan terjadinya suatu kemampuan untuk dapat melakukan perubahan kimia tertentu di dalam substrat.
- Apabila asosiasi melibatkan dua populasi atau lebih dalam keperluan nutrisi bersama, maka disebut sintropisme.
- Sintropisme sangat penting dalam peruraian bahan organik tanah, atau proses pembersihan air secara alami.
- Contoh sinergisme: *Streptococcus faecalis* dan *Escherichia coli*.

d. Mutualisme (Simbiosis).

- Mutualisme adalah asosiasi antara dua populasi mikrob yang keduanya saling tergantung dan sama-sama mendapat keuntungan.
- Mutualisme sering disebut juga simbiosis.
- Simbiosis bersifat sangat spesifik (khusus) dan salah satu populasi anggota simbiosis tidak dapat digantikan tempatnya oleh spesies lain yang mirip.
- Contohnya adalah Bakteri *Rhizobium sp.* yang hidup pada bintil akar tanaman kacang-kacangan (*Legume*).
- Contoh lain adalah *Lichenes* (Lichens), yang merupakan simbiosis antara algae *Cyanobacteria* dengan fungi.
- Algae (*phycobiont*) sebagai produser yang dapat menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan senyawa organik.
- Senyawa organik dapat digunakan oleh fungi (*mycobiont*), dan fungi memberikan bentuk perlindungan (selubung) dan transport hara/mineral serta membentuk faktor tumbuh untuk algae.

e. Kompetisi.

- Hubungan negatif antara dua populasi mikrob yang keduanya mengalami kerugian.
- Peristiwa ini ditandai dengan menurunnya sel hidup dan pertumbuhannya.
- Kompetisi terjadi pada dua populasi mikrob yang menggunakan hara/makanan yang sama, atau dalam keadaan hara terbatas.
- Contohnya adalah antara protozoa *Paramecium caudatum* dengan *Paramecium aurelia*.

f. Amensalisme (Antagonisme).

- Satu bentuk asosiasi antar spesies mikrob yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, pihak lain diuntungkan atau tidak terpengaruh apapun.
- Umumnya merupakan cara untuk melindungi diri terhadap populasi mikrob lain.
- Misalnya dengan menghasilkan senyawa asam, toksin, atau antibiotika.
- Contohnya adalah bakteri *Acetobacter* yang mengubah etanol menjadi asam asetat.
- *Thiobacillus thiooxidans* menghasilkan asam sulfat. Asam-asam tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain.
- Bakteri amonifikasi menghasilkan ammonium yang dapat menghambat populasi Nitrobacter.

g. Parasitisme.

- Parasitisme terjadi antara dua populasi, populasi satu diuntungkan (parasit) dan populasi lain dirugikan (host/inang).
- Umumnya parasitisme terjadi karena keperluan nutrisi dan bersifat spesifik.
- Ukuran parasit biasanya lebih kecil dari inangnya.
- Terjadinya parasitisme memerlukan kontak secara fisik maupun metabolik serta waktu kontak yang relatif lama.
- Contohnya adalah bakteri *Bdellovibrio* yang memparasiti bakteri *E. coli*. Jamur *Trichoderma sp.* memparasiti jamur *Agaricus sp.*

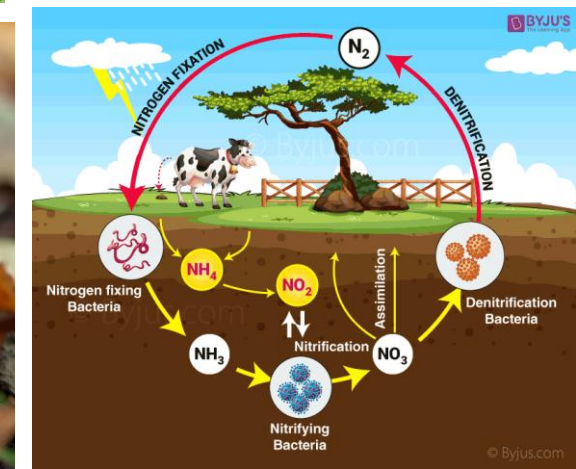
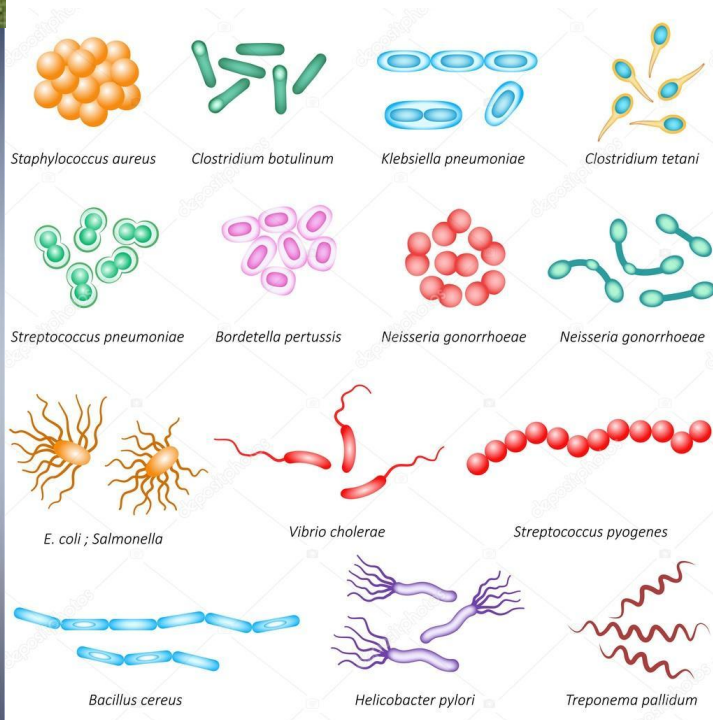
h. Predasi.

- Hubungan predasi terjadi apabila satu organisme predator memangsa atau memakan dan mencerna organisme lain (mangsa).
- Umumnya predator berukuran lebih besar dibandingkan mangsa, dan peristiwanya berlangsung cepat. Contohnya adalah Protozoa (predator) dengan bakteri (mangsa).
- Protozoa *Didinium nasutum* (predator) dengan *Paramecium caudatum* (mangsa).

Aplikasi Biologi Tanah dalam Berbagai Bidang

Kuliah ke 14

Composed by G. Djajakirana & Indri HF

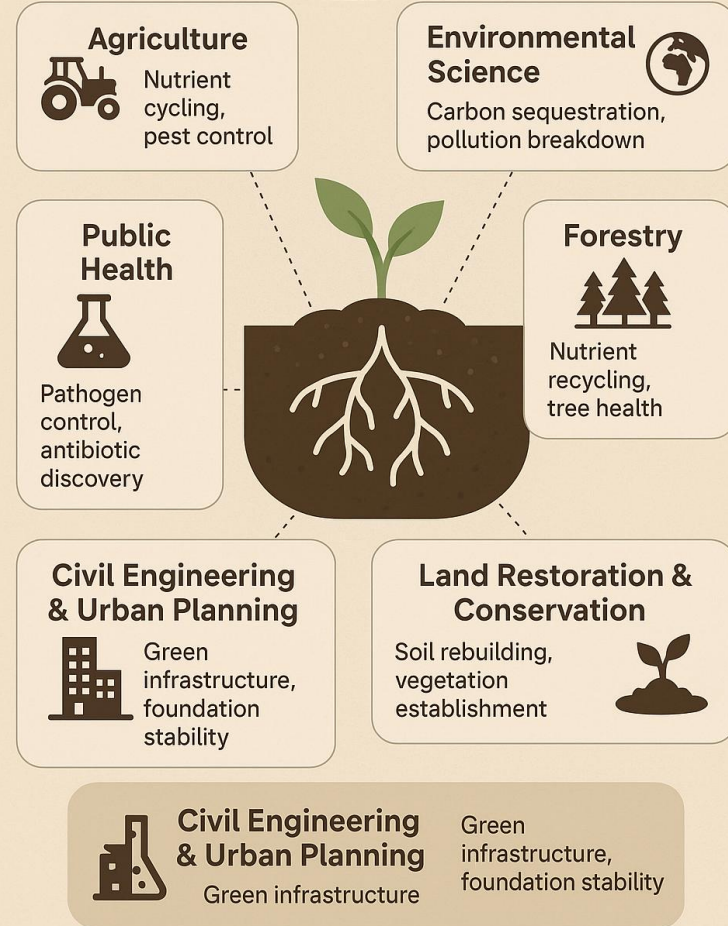


Kuliah yang sudah didapatkan:

1. Dasar-dasar Mikrobiologi
2. Bakteri (Aerob dan anaerob, autotrof dan heterotrof)
3. Fungi dan aktinomysetes
4. Mikoriza
5. Algae, Protozoa dan Virus
6. Cacing Tanah dan Rayap
7. Semut dan Makrofauna lainnya
8. Mesofauna tanah
9. Daur Karbon
10. Daur N, P dan hara Penting lainnya
11. Pengaruh lingkungan Tanah (pH, Suhu, kelembaban dll)



Applications of Soil Biology

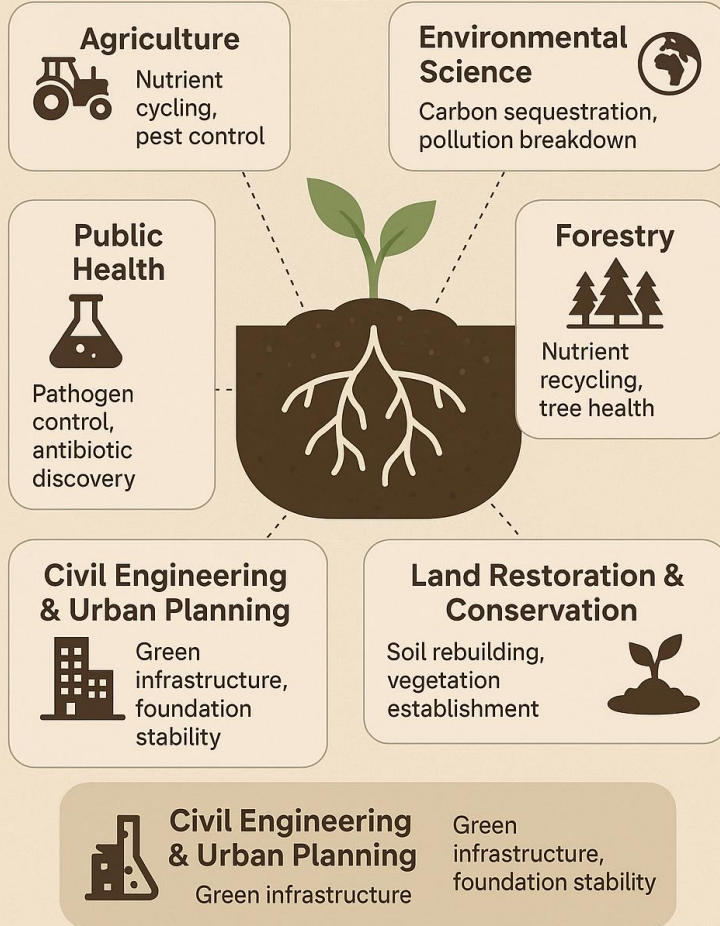


1. Agriculture

Goal: Improve crop yields and sustainability.

- **Nutrient cycling:** Soil organisms decompose organic matter, releasing nutrients like nitrogen and phosphorus that crops need.
- **Soil health:** Beneficial microbes (e.g., mycorrhizae, nitrogen-fixing bacteria) support plant growth and disease resistance.
- **Pest control:** Predatory insects and microbes naturally suppress harmful pests and diseases.
- **Reduced chemical use:** Healthier soil biology can reduce the need for synthetic fertilizers and pesticides.

Applications of Soil Biology

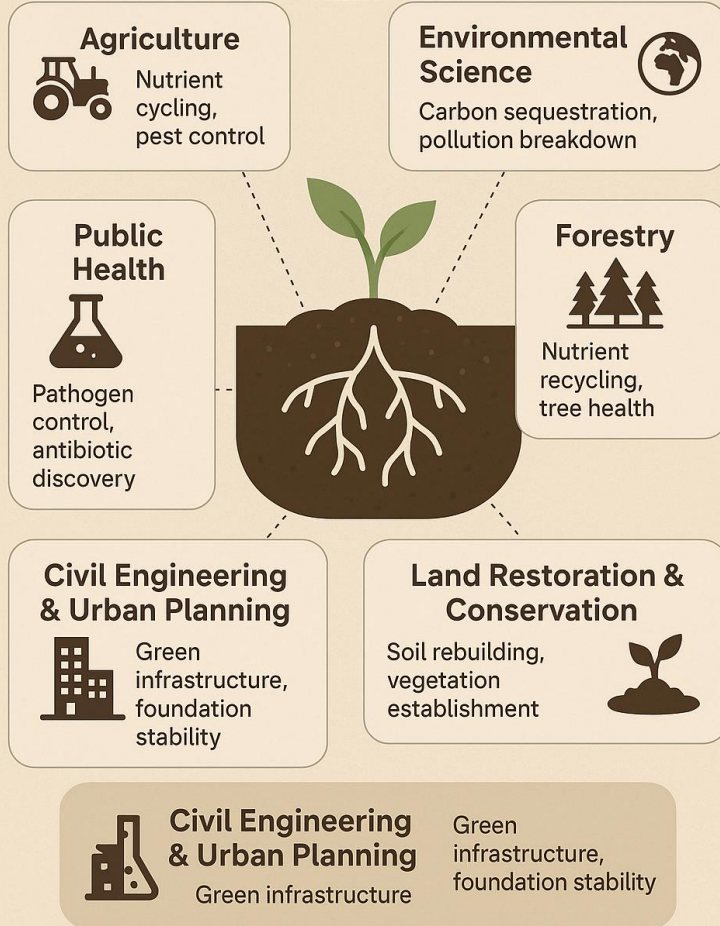


2. Environmental Science

Goal: Understand and mitigate environmental problems.

- **Carbon sequestration:** Soil organisms help store carbon, reducing greenhouse gases.
- **Pollution breakdown:** Microbes can degrade pollutants like oil, heavy metals, and pesticides (bioremediation).
- **Erosion control:** Healthy soil biology improves structure and reduces erosion.
- **Indicator of ecosystem health:** Soil biodiversity reflects the condition of natural environments.

Applications of Soil Biology

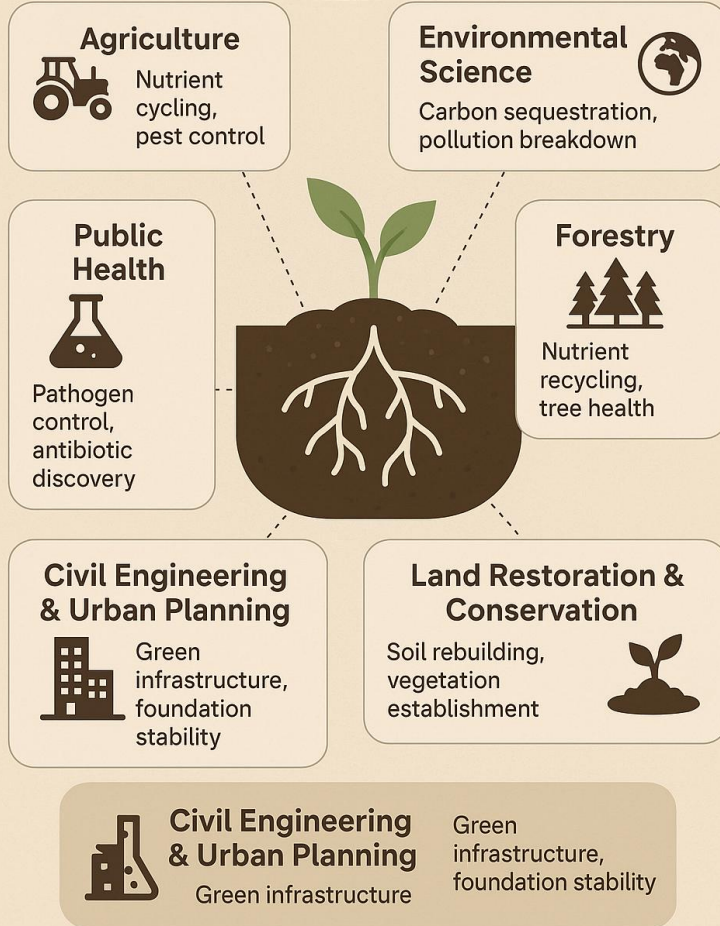


3. Land Restoration & Conservation

Goal: Rehabilitate degraded or contaminated land.

- **Soil rebuilding:** Reintroducing biological activity is key to restoring function.
- **Vegetation establishment:** Microbial life improves seed germination and plant success.
- **Contaminant breakdown:** Bioremediation uses microbes to detoxify soils.

Applications of Soil Biology



4. Public Health

Goal: Understand disease risk and promote safe environments.

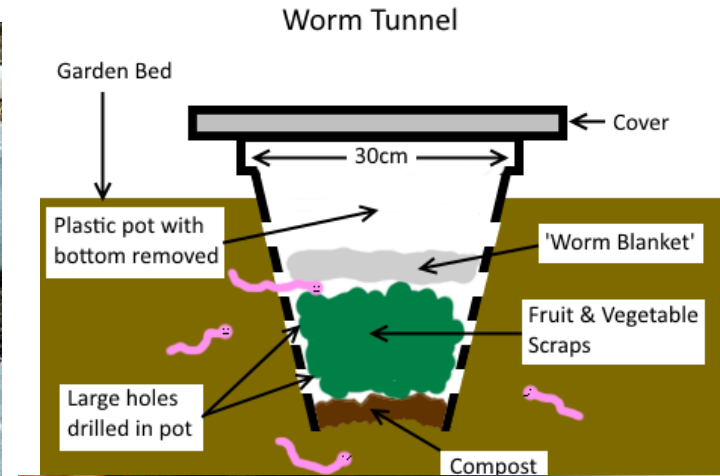
- **Pathogen control:** Some soil microbes suppress harmful human or plant pathogens.
- **Antibiotic discovery:** Many antibiotics originate from soil bacteria (e.g., *Streptomyces*).
- **Disease ecology:** Soil can harbor or suppress diseases (like anthrax or fungal infections).

Dari Pengetahuan tentang mikrobiologi

- Bioaktivasi
- Bioaugmentasi
 - Biokatalisator
 - Waste reduction
 - Biofuel (Biogas)
 - Perbanyak Mikrob di lab
 - Sumber antibiotika
 - Dll
- Pengomposan
- Pemanfaat mikrob -> Bioteknologi

Dari Pengetahuan tentang Cacing

- Beternak cacing (Vermikultur)
- Vermikomposting



Dari Pengetahuan tentang Semut dan rayap

- Beternak semut :semut sebagai binatang peliharaan
- Myrmecology
- Pemanfaat semut sebagai agen Biokontrol
- Cara mengeradikasi rayap
- <https://www.youtube.com/watch?v=zyzQB-4o42Q>
- <https://www.youtube.com/watch?v=SDrUr0gvP90>
- <https://www.youtube.com/watch?v=dHFGnkd18eg>



Formicarium





- Dari Pengetahuan tentang siklus hara:
- Pembuatan pupuk hayati
- Rekomendasi pemupukan
- Dari Pengetahuan tentang faktor lingkungan
- Pembuatan kompos yang baik
- Perbanyak Mikrob
- Penerapan dari Bioaktivasi dan Bioaugmentasi

<https://youtu.be/qupc29jauqs>

<https://youtu.be/J4SaSfnHK3I>

<https://youtu.be/KfB2sx9uCkl>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y5ESBDJ1UqE>

<https://youtu.be/oxxYmn3HpDU>

https://youtu.be/2dVI7aWqN_s



**Food Waste
Composting
Machine**

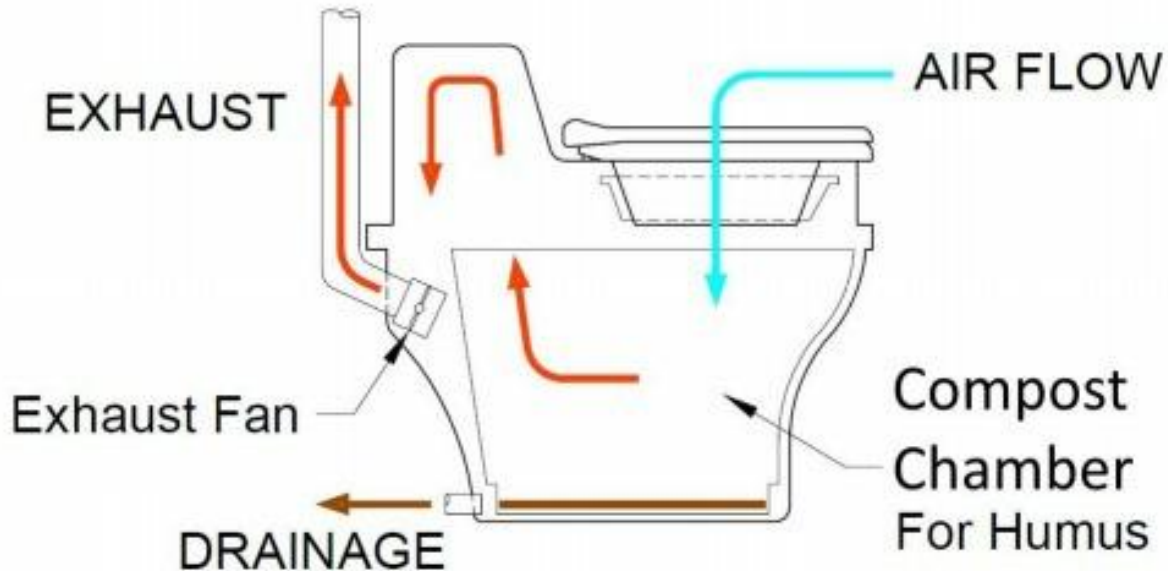
Composed by G. Djajakirana & Indri HF



Windrow Composting

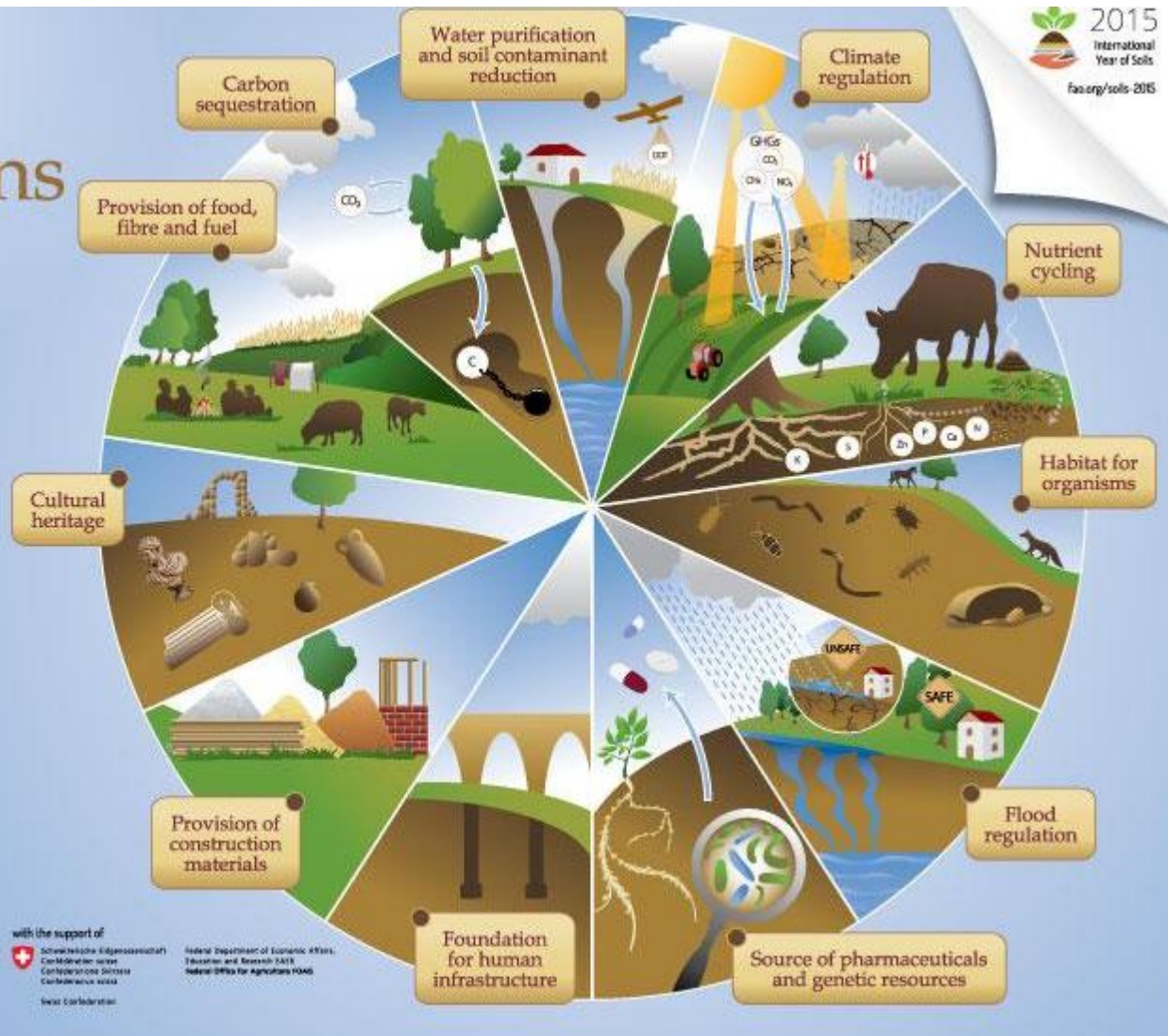


- A **composting toilet** is a type of [dry toilet](#) that treats [human waste](#) by a biological process called [composting](#).
- Composting is carried out by microorganisms (mainly [bacteria](#) and [fungi](#)) under controlled [aerobic](#) conditions.^[2] Most composting toilets use no water for flushing and are therefore called "[dry toilets](#)".
- **What is a BioToilet?**
- A BioToilet is a different type of toilet system that we may not be aware of if we've only ever used 'conventional' toilets for most of our lives. Instead of flushing waste products away with usable drinking water through to a treatment plant, a BioToilet composts waste products within its own enclosed system.



Soil functions

Soils deliver ecosystem services that enable life on Earth



Terimakasih

Composed by G.
Djajakirana & Indri HF